

감사결과 처분요구서

- 계획예방정비 실적공량 적정성 -

f0c84ee1-b0fd11081416

2020. 9.

한국수력원자력(주) 상임감사위원



목 차

I. 감사실시 개요	1
1. 감사 배경 및 목적	1
2. 감사 대상 및 중점	1
3. 감사 기간 및 인원	1
II. 감사결과 처분요구	2
1. 처분요구사항 일람표	2
2. 처분요구사항 명세	3

05b04895-b16e11081416



I. 감사실시 개요

1. 감사 배경 및 목적

원자력발전소 ♡♡·♡♡ 분야의 설비(이하 “♡♡설비”라 한다) 정비공사 중 계획예방정비공사는 정비수행 공량을 실적정산 방식으로 대가를 지급하고 있으나, 발전소별, 기기별, 담당자별 등 적용하는 주체에 따라 실적정산 공량을 각기 다르게 산정하고 있어, 상기 공사의 실적공량 적정성 실태점검을 통해 정산업무의 취약부분 및 개선사항을 도출하고, 대내·외 감사에 대비하기 위한 예방감사 차원의 본 감사를 실시하였다.

05b04895-b16e11081416

2. 감사 대상 및 중점

이번 감사는 O본부에서 2018. 6.이후 착수하여 2019. 12.까지 완료한 계획예방정비공사의 실적공량 적정성을 확인하고 문제점에 대한 개선방안을 모색하는데 중점을 두었다.

3. 감사 기간 및 인원

이번 감사는 2020. 6. 22.부터 같은 해 7. 17.까지 4주간 O본부 검사역 등 3명을 투입하여 사실관계 확인 및 관련규정 위반 여부 등에 대해 실지감사를 실시하였고, 2020. 9. 2. 상임감사위원의 결재로 감사결과를 확정하였다.



II. 감사결과 처분요구

1. 처분요구사항 일람표

번호	관계부서	구분	제 목	처분 요구 종류	금 액 (인원)
1-1	□소, □소, □소) ♥부	특정	과다 정산된 대금 차감 또는 회수 (□소 872,706천 원 □소 455,811천 원 □소 497,582천 원)	시정	1,826,098천 원
1-2	□소) ♥부, ♥부 □소) ♥부, ♥부 □소) ♥부, ♥부, ♥부	특정	공량 관리 미흡	주의	(15명)
1-3	□소) ♥부 □소) ♥부 □소) ♥부	특정	공량 관리 미흡	경고	(3명)
1-4	□소) ♥부	특정	예산절감 기여 직원에 대한 표창(사업 소장상) 수여	포상	(1명)
1-5	□소) ♥부, ♥부, ♥부, ♥부 □소) ♥부, ♥부, ♥부, ♥부, ♥부, □소) ♥부, ♥부, ♥부, ♥부, ♥부,	특정	정비내역 대비 실적공량 과다 산정 관련 재발방지 직무교육 실시	통보	
2-1	□소, □소, □소) ♥부	특정	원가조사공량 오류 내역 관리 및 차기 원가조사에 반영토록 본사로 통보	통보	
2-2	□소) ♥부	특정	차기 원가조사 용역에 사전교육 공량의 실적정산방식 변경 방안이 검토되도록 본사에 요청	개선	
3-1	□소, □소, □소) ♥부	특정	계약상대자에게 실적공량 검토 서식 보완(Check List화) 요구	통보	
3-2	□소, □소, □소) ♥부	특정	부서별 현장직무교육 교재 보완	통보	
3-3	□소, □소, □소) ♥부	특정	매 계획예방정비 착수 전 공량 관리의 중요성에 대한 직무교육 실시	통보	
3-4	□소, □소, □소) ♥부	특정	입력공량 기록 철저 등 해당 내용이 공유되도록 계약상대자에게 통보	통보	
4-1	□소) ♥부	특정	공사시방서 및 표준절차서 개정을 본사에 요청	개선	
4-2	□소, □소, □소) ♥부	특정	계획예방정비 정비공량 관리 지침서 개정 및 교육 실시	통보	
			- 이하 여백 -		



2. 처분요구사항 명세 : “별 첨”

05b040295-b16e11081416



한국수력원자력(주) 상임감사위원

시 정 · 주 의 · 경 고 · 통 보

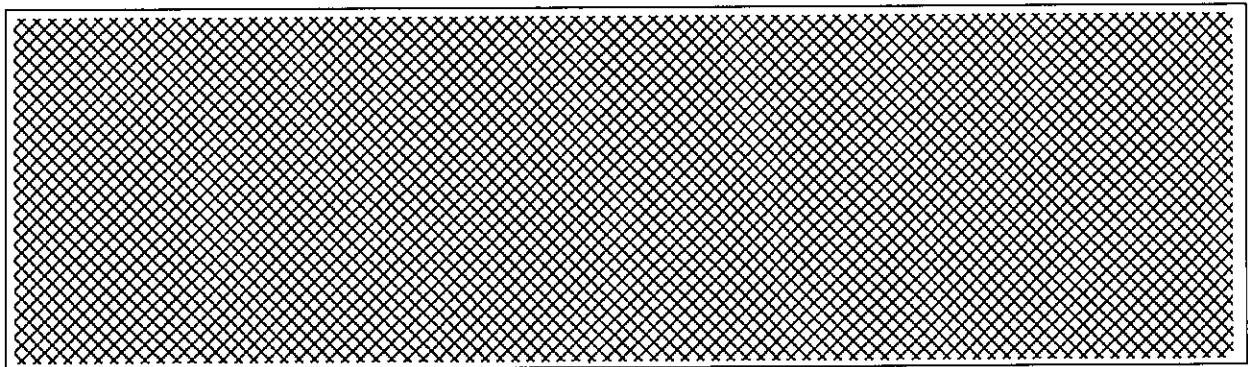
제 목 정비내역 대비 실적공량 과다 산정

관 계 부 서 O본부 ♡설비정비공사 감독부서

내 용

♡설비 정비공사의 공사시방서 4.16항에 따르면 계획예방정비의 정비공량은 원가조사공량 또는 표준품셈을 적용하여 산출하고 원가조사공량이나 표준품셈을 적용하여 공량을 산출할 수 없을 경우에는 유사공량 또는 별도 산출기준을 수립, 적용할 수 있도록 명시되어 있다.

05b04895-b16e11081416
[표 1] 공사시방서의 대가지급 내용 발췌



상기의 정비공량 산정기준에 따라 산출된 실적공량의 적정성 실태점검 결과 정비내역 대비 실적공량이 과다 산정된 유형을 살펴보면, ①원가조사공량 활용 부적정, ②정비내역 대비 공량 과다 산정, ③정비작업 투입직종 오적용, ④실적공량 과다(중복) 산정, ⑤경상정비 역무를 계획예방정비 실적공량으로 추가 산정, ⑥자체 상주인력 교육공량 산정 부적정, ⑦계획된 작업 미수행 오더¹⁾의 실적공량 착오산정 등으로 아래와 같이 확인되었다.

1) 오더: 작업방법, 소요자재 및 소요인력에 대한 내용이 포함된 업무절차

[유형1] 원가조사공량 활용 부적정

(정비여건 미반영 원가조사공량 적용) 계획예방정비의 정비공량은 원가조사공량을 적용하되, 정비 범위/수량 변경 등 정비여건이 확연히 변경된 경우, 기존 원가조사공량의 적정여부를 검토하여 개선된 정비여건을 반영한 공량으로 수정 또는 변경할 필요가 있음에도 이를 반영하지 않고 실 작업량대비 과다 산정된 기존 원가조사공량을 수정 없이 적용하여 실적공량을 과다 산정한 사례가 확인되었다.

[표 2] 정비여건 미반영분 원가조사공량 적용에 대한 조정 현황

구분		건수	공량(MD)			해당금액 (직접노무비 기준)	비고
			원(a)	조정(b)	차이 (b-a)		
계획 예방 정비	⚙호기 △차	28	1,122.96	399.06	-723.60	-191,289,590원	·
	⚙호기 △차	18	855.31	454.48	-400.83	-96,769,234원	·
	⚙호기 △차	21	568.54	310.50	-258.04	-69,126,662원	·
	⚙호기 △차	1	33.00	6.13	-26.88	-6,148,765원	·
	⚙호기 △차	14	985.13	949.91	-35.23	-8,017,388원	·
발전소	□소	28	1,122.96	399.06	-723.60	-191,289,590원	·
	□소	39	1,423.86	764.98	-658.87	-165,895,896원	·
	□소	15	1,018.13	956.03	-62.10	-14,166,153원	·
합계		82	3,564.65	2,120.07	-1,444.57	-371,351,639원	·

※ 오더에 입력된 공량 대비 실적공량이 200% 초과하는 건의 실적공량 적정여부를 검토함.



[표 3] 정비여건 미반영분 원가조사공량 적용에 대한 조정 세부내역(1/2)

오더번호	작업내용	원 공량 (MD)	수정 공량 (MD)	감독자	오더번호	작업내용	원 공량 (MD)	수정 공량 (MD)	감독자
☒	송호기M 33110-BO2 2차측 내부구조물 점검	81.00	3.00	♡부 S	☒	송호기 33120-PM4 절연진단(O/H)	33.00	5.00	♡부 C
☒	송호기M △차 방진기 수명감시(12개)	123.00	72.25	♡부 T	☒	33120/전동기 및 전열기류 점검-3	31.50	15.00	♡부 C
☒	송호기M 비상노심냉각계통 집수조 여과기 점검	15.45	6.00	♡부 U	☒	33120/전동기 및 전열기류 일점검-4	31.50	15.00	♡부 C
☒	송호기M 비상노심냉각계통 집수조 여과기 점검	15.45	6.00	♡부 U	☒	송호기M A측,C측 채널 엔드피팅 래핑(총 14개소)	9.00	1.26	♡부 F
☒	송호기M 43310-V013,018 분해점검 (12IN, GATE)	100.40	12.50	♡부 P	☒	송호기M A측,C측 채널 엔드피팅 래핑(총 14개소)	9.00	1.26	♡부 F
☒	송호기M 64331-PCV1-2 분해점검	30.90	17.00	♡부 P	☒	송호기M A측,C측 채널 엔드피팅 래핑(총 14개소)	9.00	1.26	♡부 F
☒	송호기M 64331-PCV1-3 분해점검	30.90	17.00	♡부 P	☒	송호기M A측,C측 채널 엔드피팅 래핑(총 14개소)	9.00	1.26	♡부 F
☒	송호기M 64331-PCV3-4 분해점검 12"	30.90	17.00	♡부 P	☒	송호기M A측,C측 채널 엔드피팅 래핑(총 14개소)	9.00	1.26	♡부 F
☒	송호기M 64331-PCV1-4 분해점검 12"	30.90	17.00	♡부 P	☒	송호기M A측,C측 채널 엔드피팅 래핑(총 14개소)	9.00	1.26	♡부 F
☒	송호기M 64331-PCV2-3 분해점검 12"	30.90	17.00	♡부 P	☒	송호기M A측,C측 채널 엔드피팅 래핑(총 14개소)	9.00	1.26	♡부 F
☒	송호기M 64331-PCV3-1 분해점검 12"	30.90	17.00	♡부 P	☒	송호기M A측,C측 채널 엔드피팅 래핑(총 14개소)	9.00	1.26	♡부 F
☒	송호기M 64331-PCV3-3 분해점검 12"	30.90	17.00	♡부 P	☒	송호기M A측,C측 채널 엔드피팅 래핑(총 14개소)	9.00	1.26	♡부 F
☒	송호기M 64331-PCV2-4 분해점검 12"	30.90	17.00	♡부 P	☒	송호기M A측,C측 채널 엔드피팅 래핑(총 14개소)	9.00	1.26	♡부 F
☒	송호기M 43230-P102 밀봉수주입 전단배관 및 필터 점검	10.00	6.25	♡부 P	☒	송호기M A측,C측 채널 엔드피팅 래핑(총 14개소)	9.00	1.26	♡부 F
☒	O&M 39330-V6003 활성탄 건조 및노점 측정	100.00	44.00	♡부 V	☒	송호기M A측,C측 채널 엔드피팅 래핑(총 14개소)	9.00	1.26	♡부 F
☒	송호기M 42120-P104 윤활유교체(기어박스)	3.00	2.00	♡부 W	☒	송호기M A측,C측 채널 엔드피팅 래핑(총 14개소)	9.00	1.26	♡부 F
☒	송호기E 13.8/4.16kV 예비용 차단기 점검	72.00	6.67	♡부 E	☒	송호기M A측,C측 채널 엔드피팅 래핑(총 14개소)	9.00	1.26	♡부 F
☒	51030/345KV 유입 절연 케이블 점검	32.66	10.39	♡부 X	☒	31780-C01 외 ADJUSTABLE UNIT 일반점검	45.61	18.43	♡부 H
☒	71340-PM7001 절연진단	32.00	10.00	♡부 D	☒	33330-P3 M/S 분해 및 교체	16.84	12.87	♡부 H
☒	71340-PM7002 절연진단	32.00	10.00	♡부 D	☒	33330-P3 D2O RECOVERY PUMP 분해점검	4.28	0.63	♡부 H
☒	71340-PM7004 절연진단	32.00	9.00	♡부 D	☒	[PMT] 송호기 33410-P2 분해점검(F44)	34.24	11.70	♡부 H
☒	33120/전동기 및 전열기류 점검-1	31.50	15.00	♡부 C	☒	31780 조절봉 윤활유교체	49.14	21.00	♡부 H
☒	송호기 33120-PM1 절연진단(O/H)	33.00	5.00	♡부 C	☒	41120 - MSR Tube Sheet 용접부 검사(PT)	72.50	36.00	♡부 Y
☒	송호기 33120-PM2 절연진단(O/H)	33.00	5.00	♡부 C	☒	(33000) ◆점검(冊)(F10)	271.08	228.56	♡부 G
☒	송호기 33120-PM3 절연진단(O/H)	33.00	5.00	♡부 C	☒	송호기M 증기발생기 취출수 탱크(36310-TK501) 전단 리듀서 교체	34.00	12.00	♡부 Z

[표 3] 정비여건 미반영분 원가조사공량 적용에 대한 조정 세부내역(2/2)

오더번호	작업내용	원 공량 (MD)	수정 공량 (MD)	감독자	오더번호	작업내용	원 공량 (MD)	수정 공량 (MD)	감독자
☒	☎호기M 증기발생기 취출수탱크 수위조절밸브 출구밸브(36310-V630)	34.00	10.00	♡부 Z	☒	☎호기 정적진단시험용 비계설치(7314-PV20)(0.5대)	9.36	6.00	♡부 AH
☒	☎호기M C측 채널 엔드피팅 Lapping 총 6개소	54.00	7.56	♡부 Z	☒	531-LP HTR 01A 전열관 ECT 검사	90.32	111.12	♡부 AI
☒	(34810) 체크밸브 분해점검(F40)	35.10	13.00	♡부 AA	☒	531-LP HTR 02A 전열관 ECT 검사	84.84	77.93	♡부 AI
☒	☎호기M 주제어실 비상환기팬 점검(분해점검함)	36.91	1.75	♡부 AB	☒	531-LP HTR 03A 전열관 ECT 검사	77.54	63.92	♡부 AI
☒	☎호기M ◆점검(冊)	271.08	228.56	♡부 AC	☒	531-LP HTR 01B 전열관 ECT 검사	90.32	111.12	♡부 AI
☒	(별도OTO) 41140 필터 교체(FR001)	4.20	12.60	♡부 AD	☒	531-LP HTR 02B 전열관 ECT 검사	84.84	77.93	♡부 AI
☒	☎호기F Cold survey 지원	40.00	15.59	♡부 AE	☒	531-LP HTR 03B 전열관 ECT 검사	77.54	63.92	♡부 AI
☒	☎호기F 중수공급계통 압력제어밸브 분해정비(3대)	26.91	12.51	♡부 AF	☒	531-LP HTR 01C 전열관 ECT 검사	90.32	111.12	♡부 AI
☒	☎호기F 중수공급계통 압력제어밸브 분해정비(3대)	26.91	12.51	♡부 AF	☒	531-LP HTR 02C 전열관 ECT 검사	84.84	77.93	♡부 AI
☒	☎호기F 중수공급계통 압력제어밸브 분해정비(PCV11-1,2(C) 2대)	26.91	12.51	♡부 AF	☒	531-LP HTR 03C 전열관 ECT 검사	77.54	63.92	♡부 AI
☒	☎호기F 중수공급계통 압력제어밸브 분해정비(3대)	26.91	12.51	♡부 AF	☒	[PMT]511_HT01_내부점검	90.09	87.57	♡부 AJ
☒	☎호기F 중수공급계통 압력제어밸브 분해정비(PCV11-1,2(C) 2대)	26.91	12.51	♡부 AF	☒	[PMT]511_HT02_내부점검	90.09	87.57	♡부 AJ
☒	☎호기F 매거진 압력제어밸브(PCV1 A&C) 분해정비(DISK 교체)	48.00	30.55	♡부 AG	☒	☎호기M 431-V0222 분해점검	6.86	6.38	♡부 AK
☒	☎호기 정적진단시험용 비계설치(3231-PV1,2)	18.72	6.00	♡부 AH	☒	811_JI002-발전기 MW 및 MVAR 점검	6.99	4.99	♡부 AL
☒	☎호기 정적진단시험용 안전발판 설치(3432-PV78,87,88)	18.72	6.00	♡부 AH	☒	451_ CVCS 탈염기 수지교체	33.00	6.13	♡부 AM
☒	☎호기 정적진단시험용 비계설치(7314-PV13,14)	65.52	6.00	♡부 AH	☒	451_☎호기 CVCS 탈염기(IE03) 수지교체	33.00	4.50	♡부 AM



(원가조사공량 미적용) 다수의 정비감독자가 정비부서 경력이 부족하고 원가조사공량의 이해도가 낮음으로 인하여 적정한 표준 원가조사공량이 있음에도 불구하고 이를 적용하지 않고 별도의 산출기준(비표준공량)으로 산출한 공량을 적용하여 실적공량을 과다 산정한 사례가 확인되었다.

[표 4] 원가조사공량 미적용에 대한 조정 현황

구분	건수	공량(MD)			해당금액 (직접노무비 기준)	비고
		원(a)	조정(b)	차이(b-a)		
계획 예방 정비	⚙호기 △차	16	2,009.38	1,410.33	-599.05	-156,052,567원
	⚙호기 △차	1	21.15	22.42	1.27	218,726원
	⚙호기 △차	2	106.18	70.10	-36.08	-9,328,980원
	⚙호기 △차	0	.	.	.	.
	⚙호기 △차	2	47.00	40.00	-7.00	-1,872,380원
발전소	□소	16	2,009.38	1,410.33	-599.05	-156,052,567원
	□소	3	127.33	92.52	-34.81	-9,110,254원
	□소	2	47.00	40.00	-7.00	-1,872,380원
합계		21	2,183.71	1,542.85	-640.86	-167,035,201원

[표 5] 원가조사공량 미적용에 대한 조정 세부내역

오더번호	작업내용	원 공량 (MD)	수정 공량 (MD)	감독자	오더번호	작업내용	원 공량 (MD)	수정 공량 (MD)	감독자
☒	⚙호기M 33120-P1 PHT 펌프 밀봉장치 교체	66.50	59.78	♡부 S	☒	41110 LPA 글랜드 분해점검	68.38	44.30	♡부 AO
☒	⚙호기M 33120-P2 PHT 펌프 밀봉장치 교체	66.50	59.78	♡부 S	☒	41110 CIV5 분해점검	189.00	132.00	♡부 AO
☒	⚙호기M 33120-P3 PHT 펌프 밀봉장치 교체	66.50	59.78	♡부 S	☒	41110 CIV6 분해점검	189.00	132.00	♡부 AO
☒	⚙호기M 33120-P4 PHT 펌프 밀봉장치 교체	66.50	59.78	♡부 S	☒	⚙호기M 41330-P102 분해점검	33.50	24.00	♡부 AO
☒	⚙호기M 33320-RV21 안전밸브 시험지원 (51154008)	30.00	11.09	♡부 S	☒	⚙호기M 43210-P101 분해점검	124.50	119.38	♡부 W
☒	⚙호기M 32110 MOD Pump 1 Mech. Seal 교체	90.49	67.00	♡부 AN	☒	43110 - Expansion Bellows 검사	21.15	22.42	♡부 AP
☒	41110 터빈 저널 베어링 분해점검	341.75	190.44	♡부 AO	☒	33310-RO03 오리피스 분해점검	33.93	9.98	♡부 F
☒	41110 LPA Hood 분해	149.13	86.30	♡부 AO	☒	⚙호기M 43230-P104 분해점검	72.25	60.12	♡부 Q
☒	41110 LPA 내부케이스 분해	206.25	159.60	♡부 AO	☒	[A] [PMT]591 2-DG01A 일반점검(발전기 및 제어반)	23.50	20.00	♡부 AQ
☒	41110 LPA 상부고정익 분해 및 점검	138.13	61.20	♡부 AO	☒	[B] [PMT]591 2-DG01B 일반점검(발전기 및 제어반)	23.50	20.00	♡부 AQ
☒	41110 LPA 로타 분해	183.25	143.90	♡부 AO		-이하 여백-			



(적정한 원가조사공량 오적용) 대상 설비 및 정비수준(일반점검, 분해점검 등)별 적정 원가조사공량이 있으나, 발행된 정비오더의 설비 또는 정비내용과 일치하지 않는 원가조사공량을 잘못 적용한 사례가 확인되었다.

[표 6] 적정한 원가조사공량 오적용에 대한 조정 현황

구분	건수	공량(MD)			해당금액 (직접노무비 기준)	비고
		원(a)	조정(b)	차이(b-a)		
계획 예방 정비	⚙호기 △차	3	64.46	57.43	-7.03	-1,916,781원
	⚙호기 △차	2	671.23	436.33	-234.90	-5,478,026원
	⚙호기 △차	4	112.32	24.00	-88.32	-17,946,291원
	⚙호기 △차	4	100.77	55.35	-45.42	-9,469,598원
	⚙호기 △차	4	122.39	87.72	-34.67	-8,708,803원
발전소	□소	3	64.46	57.43	-7.03	-1,916,781원
	□소	6	783.55	460.33	-323.22	-23,424,317원
	□소	8	223.16	143.07	-80.09	-18,178,401원
합계		17	1,071.17	660.83	-410.34	-43,519,499원

[표 7] 적정한 원가조사공량 오적용에 대한 조정 세부내역

오더번호	작업내용	원 공량 (MD)	수정 공량 (MD)	감독자	오더번호	작업내용	원 공량 (MD)	수정 공량 (MD)	감독자
☒	⚙호기M 73110 / LAC02 분해점검	25.46	22.43	♡부 AR	☒	[A]⚙호기M ESW INTAKE STOP GATE & BAR SCREEN	23.00	19.00	♡부 AI
☒	O⚙M 39310 RV2064 안전밸브 시험	5.00	5.00	♡부 V	☒	[B]⚙호기M ESW INTAKE STOP GATE & BAR SCREEN	23.00	19.00	♡부 AI
☒	[PMT]⚙호기 34320-PM2 분해점검(O/H)	34.00	30.00	♡부 C	☒	515_PP02_부분 분해점검	31.10	15.55	♡부 AU
☒ ☒	42110-CD01 전열관 신호수집 및 평가	670.23	435.53	♡부 AS	☒	633_PP01A_커플링 점검	10.50	5.30	♡부 AV
☒	43230 - V093 부품	1.00	0.80	♡부 Q	☒	633_PP02A_커플링 점검	10.50	5.30	♡부 AV
☒	⚙호기 정적진단시험용 비계설치(3231-PV1,2)	18.72	6.00	♡부 AT	☒	TBN A 추기배관 Expansion Joint 점검	27.72	20.52	♡부 AW
☒	⚙호기 정적진단시험용 비계설치(3432-PV78,87,88)	18.72	6.00	♡부 AT	☒	596_CM01_부분분해점검	48.67	29.20	♡부 AX
☒	⚙호기 정적진단시험용 비계설치(7314-PV13,14)	65.52	6.00	♡부 AT	☒	596_CM01_부분분해점검	48.67	29.20	♡부 AX
☒	⚙호기 정적진단시험용 비계설치(7314-PV20)(0.5대)	9.36	6.00	♡부 AT		-이하 여백-			



[유형2] 정비내역 대비 공량 과다 산정

원가조사공량 적용이 불가능하여 별도의 산출기준(비표준공량)으로 산출한 실적공량 중 정비내역 대비 실적공량을 과다하게 산정한 사례가 확인됨에 따라, 감사기간 중 정비감독자가 잘못된 상황을 인지하고 적극적으로 정비내역을 재검토하여 실적공량을 조정하였다.

[표 8] 정비내역 대비 공량 과다 산정에 대한 조정 현황

구분	건수	공량(MD)			해당금액 (직접노무비 기준)	비고
		원(a)	조정(b)	차이(b-a)		
계획 예방 정비	⚙호기 △차	47	2,453.21	1,509.30	-943.91	-226,096,585원
	⚙호기 △차	2	414.16	335.99	-78.17	-16,693,073원
	⚙호기 △차	7	429.03	233.50	-195.53	-47,331,037원
	⚙호기 △차	1	7.20	2.00	-5.20	-991,232원
	⚙호기 △차	2	119.92	32.57	-87.35	-17,226,645원
발전소	□소	47	2,453.21	1,509.30	-943.91	-226,096,585원
	□소	9	843.19	569.49	-273.70	-64,024,110원
	□소	3	127.12	34.57	-92.55	-18,217,877원
합계		59	3,423.52	2,113.36	-1,310.16	-308,338,572원

※ 오더에 입력된 공량 대비 실적공량이 200% 초과하는 건에 대하여 실적공량의 적정여부를 검토함.

[표 9] 정비내역 대비 공량 과다 산정에 대한 조정 세부내역(1/2)

오더번호	작업내용	원 공량 (MD)	수정 공량 (MD)	감독자	오더번호	작업내용	원 공량 (MD)	수정 공량 (MD)	감독자
☒	4213-DFR7750~53,7755,7757 분해점검	84.00	38.75	♡부 AY	☒	41230 HX004(H2 Cooler) 분해점검	60.50	58.25	♡부 A
☒	7134-Hx7004 분해점검	20.63	13.00	♡부 AY	☒	⚙호기M 안전등급밸브 수압시험 지원(분해점검)	41.51	6.13	♡부 AZ
☒	4213-STR7750~53,7755,7757 분해점검	61.75	36.88	♡부 AY	☒	⚙호기M 34320-PV23 / ECC MP 재순환 격리 PV 분해점검	41.51	2.13	♡부 U
☒	41240-유량 스위치 도압관 신설(설계변경 XQA 고정자 냉각수)	208.75	180.00	♡부 A	☒	⚙호기M 34320-PV24 / ECC MP 재순환 격리 PV 분해점검	41.51	30.00	♡부 U
☒	41230 HX001(H2 Cooler) 분해점검	60.50	58.25	♡부 A	☒	⚙호기M 34320-PV8 / MP&LP주입측 Test PV 분해점검	41.51	20.00	♡부 U
☒	41230 HX002(H2 Cooler) 분해점검	60.50	58.25	♡부 A	☒	⚙호기M 34320-PV9 / MP&LP주입측 Test PV 분해점검	41.51	20.00	♡부 U
☒	41230 HX003(H2 Cooler) 분해점검	60.50	58.25	♡부 A	☒	⚙호기M 34320-PV2 / ECC Pump LP Suction Valve 분해점검	41.51	30.00	♡부 U



[표 9] 정비내역 대비 공량 과다 산정에 대한 조정 세부내역(2/2)

오더번호	작업내용	원 공량 (MD)	수정 공량 (MD)	감독자	오더번호	작업내용	원 공량 (MD)	수정 공량 (MD)	감독자
☒	4312-DA01 분해점검	91.50	14.38	♡부 P	☒	[PMT]♣호기F 3526-P2 유체실린더분해점검(O/H)	36.40	31.59	♡부 BE
☒	4312-HTR05B 분해점검	38.50	11.00	♡부 P	☒	[PMT]♣호기F 3526-P1 파워엔드분해점검(O/H)	48.10	35.10	♡부 BE
☒	4312-HTR06B 분해점검	38.50	13.00	♡부 P	☒	[PMT]♣호기F 3526-P2 파워엔드분해점검(O/H)	48.10	35.10	♡부 BE
☒	EPS1 분해점검	185.25	93.25	♡부 BA	☒	♣호기F 3526-FR1,2,3,4,5 ELEMENT 교체	42.50	31.80	♡부 BE
☒	EPS2 분해점검	185.25	93.25	♡부 BA	☒	EPS#1 기동용축전지 성능시험지원	41.75	40.63	♡부 BF
☒	4135-HX01 분해점검	36.25	13.00	♡부 AO	☒	EPS#2 기동용축전지 성능시험지원	41.75	40.63	♡부 BF
☒	4133-FR101 EL 교체	44.19	3.00	♡부 AO	☒	DC NSPB 점검	31.25	50.53	♡부 BG
☒	4133-FR103, 104 EL 교체	44.19	0.75	♡부 AO	☒	여자시스템 일반점검	117.50	115.00	♡부 BG
☒	43110-V022 분해점검	34.25	25.00	♡부 W	☒	여자시스템 기능점검	86.00	72.25	♡부 BG
☒	4311-EXJ24,26,27 분해점검	57.75	4.88	♡부 W	☒	여자변압기 점검	53.50	36.47	♡부 BG
☒	4311-EXJ25,28,29,32,33 분해점검	57.75	5.75	♡부 W	☒	♣호기M 증기발생기 하부 핸드홀 누설감지라인 설치	7.90	3.00	♡부 F
☒	4311-EXJ30,31 분해점검	57.75	3.00	♡부 W	☒	♣호기M 33310-P2 M/S 분해 및 교체	150.35	60.50	♡부 F
☒	♣호기F 3524-TK1 내부점검 및 오일교체(C)	18.72	16.23	♡부 BB	☒	♣호기M 33310-P2 LUB OIL 펌프 일반점검	50.46	12.50	♡부 F
☒	♣호기F 3524-TK1 내부점검 및 오일교체(A)	18.72	16.23	♡부 BB	☒	♣호기M CT/LIN 간격측정 장비이동	312.16	223.99	♡부 G
☒	♣호기F 브리지 윤활작업(A)	42.00	38.59	♡부 BC	☒	♣호기M ♣호기 △차 PAR 측매성능시험 장비설치 하위오더(이동)	11.88	0.50	♡부 BH
☒	♣호기F 브리지 윤활작업(C)	42.00	38.59	♡부 BC	☒	♣호기M 상분리 모션 냉각팬 고착 베어링 제거 작업(화재서류용)	3.25	1.00	♡부 BI
☒	♣호기F 캐리지 구동장치 윤활(A)	4.10	35.11	♡부 BC	☒	[PMT] 71200-PM7750 절연진단시험	111.00	121.00	♡부 BJ
☒	♣호기F 캐리지 구동장치 윤활(C)	4.10	35.11	♡부 BC	☒	[PMT]33310-PM1 전동기 절연진단	102.00	112.00	♡부 BK
☒	62160 - 사용후연료 밀봉문 PCV 001교정[ORION]	0.75	0.79	♡부 BD	☒	♣호기 △차 OH R/B, S/B 건물 내부기기 및 주변지역 청소	94.19	35.00	♡부 I
☒	62160 - 사용후연료 밀봉문 PCV 001교정[ORION]	0.75	0.79	♡부 BD	☒	431 2-PP01A 전동기 이동용 비계	117.12	31.82	♡부 L
☒	62160 - 사용후연료 밀봉문 PCV 001교정[ORION]	0.75	0.79	♡부 BD	☒	♣호기 터빈건물 천정 크레인 레일 주변 청소	7.20	2.00	♡부 BL
☒	62160 - 사용후연료 밀봉문 PCV 001교정[ORION]	0.75	0.79	♡부 BD	☒	♣호기 OH관련 편의시설 설치수행 및 제거	2.80	0.75	♡부 BL
☒	[PMT]♣호기F 3526-P1 유체실린더분해점검(O/H)	36.40	31.59	♡부 BE		-이하 여백-			



[유형3] 정비작업 투입직종 오적용

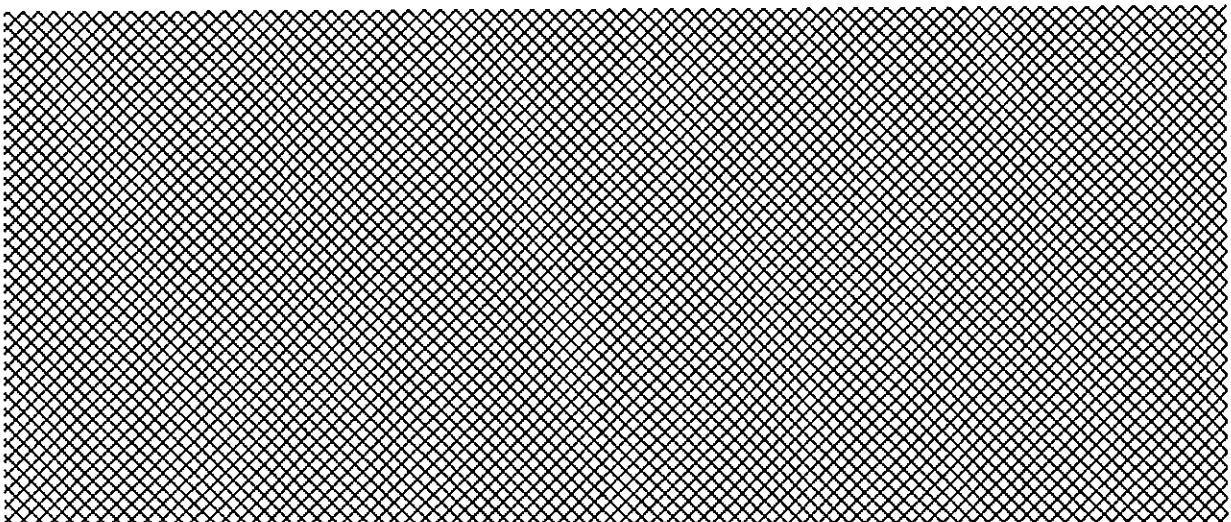
“2010년 적용 건설업 임금실태 조사 보고서(시중노임단가)”에 따르면, “시험 관련기사” 직종 명칭이 “특급품질관리원”으로 통합 변경되었으며,

0 직종명칭 변경					
연 번	당 초	변경 명칭	연 번	당 초	변경 명칭
1	보령공(지설조서)	보령공	8	원자력계정공	플랜트계정공
2	목도	인력운반공	9	원자력덕트공	플랜트덕트공
3	건설기계운전기서	건설기계운전서	10	원자력보온공	플랜트보온공
4	운전사(운반차)	화물차운전서	11	시험관련기사	특급품질관리원
5	운전사(기계)	알루미늄운전서	12	시험관련산업기사	고급품질관리원
6	원자력특별인부	플랜트특별인부	13	시험관련기능사	초급품질관리원
7	원자력케이ابل전공	플랜트케이ابل전공	-		

[그림 1] 2010년 상반기 건설업 임금실태 조사 보고서 발췌

05b04895-b16e11081416

또한, 2010년(2010. 10.) 및 2015년(2015. 10.) 원가조사 용역 보고서의 “계획 예방정비 직종별 점유율”을 확인한 결과, 2010년에는 특급품질관리원이 단기성 외부인력으로 포함되어 있었으나, 2015년 보고서에는 특급품질관리원이 누락된 것으로 확인되었다.



[그림 2] 2010년(좌) 2015년(우) 원가조사 용역 보고서 발췌



위와 같이 직종이 변경됨에 따라 정비내역과 정비작업에 투입된 직종의 적정 여부를 확인한 결과 “시험관련기사” 직종을 “원자력품질관리원” 또는 “비파괴시험공”으로 오적용 하였고, 크레인 조작 작업임에도 “건설기계운전사” 직종을 “원자력기계설치공” 직종으로 오적용하는 등 아래와 같이 일부 직종을 오적용한 사례가 확인되었다.

[표 10] 당초 직종 또는 해당 작업에 대한 직종 비교

당초 직종 또는 해당 작업	현재 직종(부적정)	올바른 직종
시험관련기사	원자력품질관리원	특급품질관리원
	비파괴시험공	
크레인 조작	원자력기계설치공	건설기계운전사
1차측 전기작업	플랜트전공	원자력플랜트전공
비계 단순 보조	특별인부	보통인부

05b04895-b16e11051416

[표 11] 정비 투입직종 오적용에 대한 조정 현황

구분		건수	공량(MD)			해당금액 (직접노무비 기준)	비고
			원(a)	조정(b)	차이(b-a)		
계획 예방 정비	⚙호기 △차	0	.	.	.	.	.
	⚙호기 △차	6	299.04	299.04	0.00	-422,360원	.
	⚙호기 △차	6	364.15	364.15	0.00	-8,292,375원	.
	⚙호기 △차	53	1,248.19	1,248.19	0.00	-109,591,378원	.
	⚙호기 △차	43	1,421.55	1,421.55	0.00	-116,686,596원	.
발전소	□소	0	.	.	.	.	.
	□소	12	663.19	663.19	0.00	-8,714,735원	.
	□소	96	2,669.74	2,669.74	0.00	-226,277,974원	.
합계		108	3,332.93	3,332.93	0.00	-234,992,709원	.

※ 실적공량의 조정 없이 적정한 직종으로 변경함.



[표 12] 정비 투입직종 오작동에 대한 조정 세부 내역(1/2)

오더번호	작업내용	원 공량 (MD)	수정 공량 (MD)	감독자	오더번호	작업내용	원 공량 (MD)	수정 공량 (MD)	감독자
외 16건	소구경배관 소켓용접부 PT	29.90	29.90	♡부 AP	외	TBN Coupling Bolt,Nut,Sleeve (A,B,C,D)비파괴 검사	44.71	44.71	♡부 AJ
외	33310-FCV8 전후단 용접부 비파괴검사(RT)	51.99	51.99	♡부 BM	외	TBN Journal Brg 비파괴검사	55.25	55.25	♡부 AJ
외	33320-PCV05, 06 교체관련 (RT)	33.99	33.99	♡부 H	외	TBN Thrust Brg 비파괴검사	2.42	2.42	♡부 AJ
외	33310-RO03교체 (RT)	12.93	12.93	♡부 H	외	LP-B Diaphragm Vane 비파괴 검사	505.13	505.13	♡부 AJ
외 18건	각종 용접부 PT	96.64	96.64	♡부 BN	외	LP-B 고정익 Vane & Vane 용접부 비파괴 검사	30.95	30.95	♡부 AJ
외	71200-CCWP 7751 분해부품검사	1.46	1.46	♡부 BO	외	LP-B Inner Casing Heating Bolt 비파괴 검사	48.22	48.22	♡부 AJ
외	35221-Bridge Anchor Bolt 검사(A,C Side)	5.41	5.41	♡부 BP	외	514-V0007 분해부품 검사	0.90	0.90	♡부 AJ
외	♣호기F 브리지 Anchor Bolt 비파괴 검사(A,C) UT	5.41	5.41	♡부 BQ	외	514-V0008 분해부품 검사	0.90	0.90	♡부 AJ
외	D20배관 용접부 PT	62.21	62.21	♡부 AG	외	514-V0009 분해부품 검사	0.90	0.90	♡부 AJ
외	2차측 비계	137.26	137.26	♡부 BJ	외	514-V0010 분해부품 검사	0.90	0.90	♡부 AJ
외	고압 전동기 절연진단(3312-PM1)	108.00	108.00	♡부 BK	외	514-V0011 분해부품 검사	0.90	0.90	♡부 AJ
외	고압전동기 절연진단(3312-P2)	118.00	118.00	♡부 BK	외	511-V0023 분해부품 검사	0.90	0.90	♡부 AJ
외	431-1주기 3차 RCS 소구경배관 소켓용접부 검사	60.00	60.00	♡부 BR	외	511-V0024 분해부품 검사	0.90	0.90	♡부 AJ
외	CLP 두께측정시 포라크레인 지원	40.37	40.37	♡부 BR	외	511-V0050 분해부품 검사	0.90	0.90	♡부 AJ
외	431-1주기 3차 RCS 소구경배관 소켓용접부 검사	241.00	241.00	♡부 BR	외	511-V0071 분해부품 검사	0.90	0.90	♡부 AJ
외	CLP점검 및 보수공사 폴라크레인 지원	87.63	87.63	♡부 BS	외	511-V0073 분해부품 검사	0.90	0.90	♡부 AJ
외	♣호기M CLP 보수 비파괴검사	259.26	259.26	♡부 BS	외	513-수소배관 용접부 비파괴검사	17.93	17.93	♡부 AU
외	CLP 보수작업 비파괴검사	280.52	280.52	♡부 BS	외	MSR A Tube Sheet 용접부 비파괴검사 (PT)	31.63	31.63	♡부 AU
외	♣호기 2차측 소켓용접부 비파괴 검사 (5주기)	120.00	120.00	♡부 BT	외	MSR B Tube Sheet 용접부 비파괴검사 (PT)	31.63	31.63	♡부 AU
외	513-수소배관 용접부 비파괴검사	18.14	18.14	♡부 AJ	외	515-제어유배관 용접부 검사	51.59	51.59	♡부 AU
외	MSR A Tube Sheet 용접부 비파괴검사 (PT)	31.65	31.65	♡부 AJ	외	TBN Coupling Bolt,Nut,Sleeve (A,B,C,D)비파괴 검사	50.29	50.29	♡부 AU
외	MSR B Tube Sheet 용접부 비파괴검사 (PT)	31.65	31.65	♡부 AJ	외	TBN Journal Brg 비파괴검사	54.17	54.17	♡부 AU
외	515-제어유배관 용접부 검사	51.59	51.59	♡부 AJ	외	TBN Thrust Brg 비파괴검사	2.26	2.26	♡부 AU
외	511-MSV 903 분해부품 비파괴 검사	13.47	13.47	♡부 AJ	외	HP TBN Diaphragm Vane 비파괴 검사	79.57	79.57	♡부 AU
외	511-CV907 분해부품 비파괴 검사	7.45	7.45	♡부 AJ	외	MSP Flange Bolt 비파괴 검사	49.67	49.67	♡부 AU
외	511-CIV 911 분해부품 비파괴 검사	11.34	11.34	♡부 AJ	외	HP TBN Casing Heating Bolt 비파괴 검사	263.35	263.35	♡부 AU
외	511-CIV 912 분해부품 비파괴 검사	11.34	11.34	♡부 AJ	외	514-V0007 분해부품 검사	0.90	0.90	♡부 AU



[표 12] 정비 투입직종 오적용에 대한 조정 세부 내역(2/2)

오더번호	작업내용	원 공량 (MD)	수정 공량 (MD)	감독자	오더번호	작업내용	원 공량 (MD)	수정 공량 (MD)	감독자
☒	514-V0008 분해부품 검사	0.90	0.90	♡부 AU	☒	521-V1004 분해부품 검사	0.9	0.9	♡부 AW
☒	514-V0009 분해부품 검사	0.90	0.90	♡부 AU	☒	521-V1007 분해부품 검사	0.9	0.9	♡부 AW
☒	514-V0010 분해부품 검사	0.90	0.90	♡부 AU	☒	521-V1008 분해부품 검사	0.9	0.9	♡부 AW
☒	514-V0043 분해부품 검사	0.90	0.90	♡부 AU	☒	521-V1113 분해부품 검사	0.9	0.9	♡부 AW
☒	511-V0022 분해부품 검사	0.90	0.90	♡부 AU	☒	521-V1117 분해부품 검사	0.9	0.9	♡부 AW
☒	511-V0020 분해부품 검사	0.90	0.90	♡부 AU	☒	521-V1118 분해부품 검사	0.9	0.9	♡부 AW
☒	511-V0049 분해부품 검사	0.90	0.90	♡부 AU	☒	521-V1121 분해부품 검사	0.9	0.9	♡부 AW
☒	511-V0072 분해부품 검사	0.90	0.90	♡부 AU	☒	521-V1122 분해부품 검사	0.9	0.9	♡부 AW
☒	511-V1113 분해부품 검사	0.90	0.90	♡부 AU	☒	521-V0022 분해부품 검사	0.9	0.9	♡부 AW
☒	527-V1022B 밸브 교체 관련 RT	15.54	15.54	♡부 BU	☒	521-V0023 분해부품 검사	0.9	0.9	♡부 AW
☒	691-V0030 분해부품 검사	0.90	0.90	♡부 AV	☒	521-V0024 분해부품 검사	0.9	0.9	♡부 AW
☒	521-V107 분해부품 검사	0.90	0.90	♡부 R	☒	521-V0025 분해부품 검사	0.9	0.9	♡부 AW
☒	521-V153 분해부품 검사	0.90	0.90	♡부 R	☒	521-V0026 분해부품 검사	0.9	0.9	♡부 AW
☒	521-Leak Off Line 용접부 검사	13.32	13.32	♡부 R	☒	521-V0027 분해부품 검사	0.9	0.9	♡부 AW
☒	521-V0022 분해부품 검사	0.90	0.90	♡부 AW	☒	521-V0073 분해부품 검사	0.9	0.9	♡부 AW
☒	521-V0023 분해부품 검사	0.90	0.90	♡부 AW	☒	521-V0074 분해부품 검사	0.9	0.9	♡부 AW
☒	521-V0024 분해부품 검사	0.90	0.90	♡부 AW	☒	521-V0075 분해부품 검사	0.9	0.9	♡부 AW
☒	521-V0025 분해부품 검사	0.90	0.90	♡부 AW	☒	521-V0076 분해부품 검사	0.9	0.9	♡부 AW
☒	521-V0026 분해부품 검사	0.90	0.90	♡부 AW	☒	521-V1001 분해부품 검사	0.9	0.9	♡부 AW
☒	521-V0027 분해부품 검사	0.90	0.90	♡부 AW	☒	521-V1002 분해부품 검사	0.9	0.9	♡부 AW
☒	521-V0073 분해부품 검사	0.90	0.90	♡부 AW	☒	521-V1005 분해부품 검사	0.9	0.9	♡부 AW
☒	521-V0074 분해부품 검사	0.90	0.90	♡부 AW	☒	521-V1006 분해부품 검사	0.9	0.9	♡부 AW
☒	521-V0075 분해부품 검사	0.90	0.90	♡부 AW	☒	521-V1007 분해부품 검사	0.9	0.9	♡부 AW
☒	521-V0076 분해부품 검사	0.90	0.90	♡부 AW	☒	521-V1008 분해부품 검사	0.9	0.9	♡부 AW
☒	521-V1001 분해부품 검사	0.9	0.9	♡부 AW	☒	596-V14 분해부품 검사	0.9	0.9	♡부 AX
☒	521-V1002 분해부품 검사	0.9	0.9	♡부 AW	☒	571-V37 분해부품 검사	0.90	0.90	♡부 BV
☒	521-V1003 분해부품 검사	0.9	0.9	♡부 AW	☒	596-V13 분해부품 검사	0.90	0.90	♡부 BV



[유형4] 실적공량 과다(중복) 산정

1건의 정비작업 시 1건의 오더를 발행하고 정비수행 후 실적공량을 산출하여야 하나, 정비오더 확인결과 ①정비작업 1건의 오더가 2건으로 중복 발행되어 실적공량이 과다 산출되었거나, ②실제 1건의 오더가 발행되었으나 실적공량이 2건으로 중복 산출되는 등 일부 실적공량이 과다(중복) 산정되는 사례가 확인되었다.

[표 13] 실적공량 과다(중복) 산정에 대한 조정 현황

구분	건수	공량(MD)			해당금액 (직접노무비 기준)	비고
		원(a)	조정(b)	차이(b-a)		
계획 예방 정비	윤호기 △차	2	310.00	118.00	-192.00	-56,987,327원
	윤호기 △차	10	296.70	0.00	-296.70	-69,109,977원
	윤호기 △차	4	10.85	0.00	-10.85	-2,726,653원
	윤호기 △차	0	.	.	.	.
	윤호기 △차	1	1.90	0.00	-1.90	-474,333원
발전소	□소	2	310.00	118.00	-192.00	-56,987,327원
	□소	14	307.55	0.00	-307.55	-71,836,630원
	□소	1	1.90	0.00	-1.90	-474,333원
합계		17	619.45	118.00	-501.45	-129,298,290원

[표 14] 실적공량 과다(중복) 산정에 대한 조정 현황 조정 세부내역

오더번호	작업내용	원 공량 (MD)	수정 공량 (MD)	감독자	오더번호	작업내용	원 공량 (MD)	수정 공량 (MD)	감독자
☒	윤호기M 42120-P104 윤활유교체(기어박스)	3.00	0.00	♡부 W	☒	34320-V38 씰용접부 비파괴검사	19.18	0.00	♡부 AA
☒ 등*	오더별 준비작업(서류): 307건	307.00	118.00	♡부 BB	☒	34810- V038 체크밸브 분해점검	2.00	0.00	♡부 AA
☒	윤호기M 윤호기 △차 7134-HX7002 RSW측 수실 내부 아치코팅	3.38	0.00	♡부 BW	☒	(별도OTO) 41140 필터 교체(FR101)	4.20	0.00	♡부 AD
☒	33410 전동기 상부 윤활유 교체	1.30	0.00	♡부 F	☒	64135 안전밸브 설정압력시험	0.96	0.00	♡부 BX
☒	윤호기M 42130 MOV Actuator 분해점검	78.18	0.00	♡부 Q	☒	64135 안전밸브 설정압력시험	0.96	0.00	♡부 BX
☒	윤호기M 42130 MOV Actuator 분해점검	78.18	0.00	♡부 Q	☒	윤호기M △차 OH RCW HX 2,3번 MV 시트링 점검	32.36	0.00	♡부 BY
☒	윤호기M 42130 MOV Actuator 분해점검	78.18	0.00	♡부 Q	☒	윤호기M △차 OH RCW HX 1번 MV 시트링 점검	2.50	0.00	♡부 BY
☒	윤호기M 71650 PV 일반점검	2.91	0.00	♡부 Q	☒	플랜지 점검	1.90	0.00	♡부 AJ
☒	윤호기M 수소냉각기(HX002) 입구 배기밸브 분해점검	3.26	0.00	♡부 Q		-이하 여백-			

* ☒ 등 건의 경우 부서 전체오더(307건)의 공량이 과다하게 산정됨.



[유형5] 경상정비 역무를 계획예방정비(O/H) 실적공량으로 추가 산정

정비오더 내역 검토결과 노무비를 총가로 확정[1개월/12개월(1년)]하여 대가를 지급하고 있는 경상정비 역무 대상임에도 계획예방정비 실적공량으로 추가 산정한 사례가 일부 확인되었다.

[표 15] 경상정비 역무를 O/H 실적공량으로 추가 산정에 대한 조정 현황

구분	건수	공량(MD)			해당금액 (직접노무비 기준)	비고
		원(a)	조정(b)	차이(b-a)		
계획 예방 정비	⚙호기 △차	51	334.39	0.00	-334.39	-78,903,636원
	⚙호기 △차	7	23.45	0.00	-23.45	-5,944,737원
	⚙호기 △차	0	.	.	.	.
	⚙호기 △차	1	60.16	0.00	-60.16	-17,208,584원
	⚙호기 △차	0	.	.	.	.
발전소	□소	51	334.39	0.00	-334.39	-78,903,636원
	□소	7	23.45	0.00	-23.45	-5,944,737원
	□소	1	60.16	0.00	-60.16	-17,208,584원
합계		59	418.00	0.00	-418.00	-102,056,957원

[표 16] 경상정비 역무를 O/H 실적공량으로 추가 산정에 대한 조정 세부내역(1/2)

오더번호	작업내용	원 공량 (MD)	수정 공량 (MD)	감독자	오더번호	작업내용	원 공량 (MD)	수정 공량 (MD)	감독자
☒	52110-SDG 연료주입펌프 교체	5.63	0.00	♡부 BZ	☒	71200-MV7758 점검	3.00	0.00	♡부 CA
☒	52820-PCV032 누유부 점검	2.25	0.00	♡부 BZ	☒	71200-MV7759 점검	3.00	0.00	♡부 CA
☒	SDG1 A-BANK측 누유부 점검	1.25	0.00	♡부 BZ	☒	71200-MV7761 점검	3.00	0.00	♡부 CA
☒	52820-SHAFT 밀봉부 누유부 점검	1.25	0.00	♡부 BZ	☒	71200-MV7778 점검	3.00	0.00	♡부 CA
☒	52820-V8004 플랜지 누유부 점검	1.25	0.00	♡부 BZ	☒	71200-MV7779 점검	3.00	0.00	♡부 CA
☒	71310-MV7140 분해점검	3.75	0.00	♡부 CA	☒	71200-MV7780 점검	3.00	0.00	♡부 CA
☒	71310-AARV7267 점검	2.31	0.00	♡부 CA	☒	71200-MV7781 점검	3.00	0.00	♡부 CA
☒	71200-MV7755 점검	3.00	0.00	♡부 CA	☒	71200-MV7783 점검	3.00	0.00	♡부 CA
☒	71200-MV7756 점검	3.00	0.00	♡부 CA	☒	71200-MV7785 점검	3.00	0.00	♡부 CA
☒	71200-MV7757 점검	3.00	0.00	♡부 CA	☒	71310-MV7255 윤활유 누유부 점검	1.50	0.00	♡부 CA



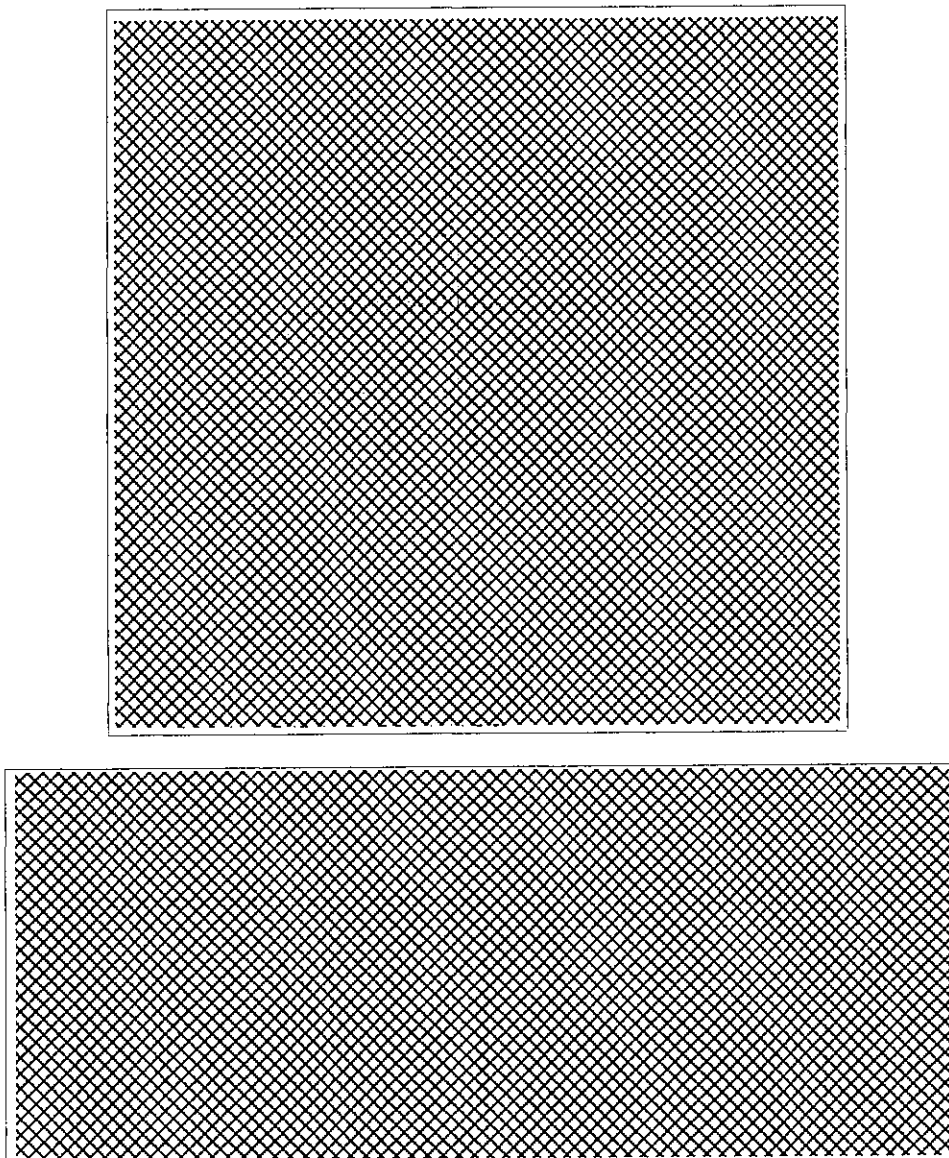
[표 16] 경상정비 역무를 O/H 실적공량으로 추가 산정에 대한 조정 세부내역(2/2)

오더번호	작업내용	원 공량 (MD)	수정 공량 (MD)	감독자	오더번호	작업내용	원 공량 (MD)	수정 공량 (MD)	감독자
☒	7134-EXJ7005 누수관련 점검	30.00	0.00	♡부 CA	☒	[책임] O♂M 71300-V015(6"150lb lug bf)점검 및	7.02	0.00	♡부 V
☒	♂호기M 7131-MV7057 밸브 교체	3.45	0.00	♡부 CA	☒	[책임] O♂M 7130- V010(6" 150lb LUG type BF	7.02	0.00	♡부 V
☒	71180-V7299-22 배수밸브 설치	3.13	0.00	♡부 AY	☒	O♂M 3931-V7009 배관 응축수 점검	4.68	0.00	♡부 V
☒	4118-V8 점검	1.19	0.00	♡부 AY	☒	[책임]O♂M 39310-V73 Bonnet 고정용 지그 설치	4.39	0.00	♡부 V
☒	41340-배관 지지대 점검 및 정비 SDW	6.01	0.00	♡부 A	☒	4131-V526 분해점검	3.50	0.00	♡부 AO
☒	4123-V003 분해점검	1.19	0.00	♡부 A	☒	4134-V143 분해점검	3.50	0.00	♡부 AO
☒	4123-V010 분해점검	1.19	0.00	♡부 A	☒	O/H 터빈 사전작업준비	125.13	0.00	♡부 AO
☒	3231-CP1 수위계교체	2.00	0.00	♡부 AN	☒	♂호기M 41330-P101 압력보상기 점검	8.00	0.00	♡부 AO
☒	3231-CP2 수위계교체	2.00	0.00	♡부 AN	☒	♂호기M 4133-P102 출구호스 교체	2.00	0.00	♡부 AO
☒	T/B 외곽 발판보강	3.75	0.00	♡부 P	☒	68430-S0202, S0404, S0604 지지대 Type 변경	1.75	0.00	♡부 CD
☒	4313-V251 분해점검	1.19	0.00	♡부 P	☒	♂ 73000-AH12 자동 기동회로 점검	5.00	0.00	♡부 CE
☒	♂호기M 43230-P102 밀봉수주입 전단배관 및 필터 점검	10.00	0.00	♡부 P	☒	♂호기M 복수기 신축이음관 작업 후 자재 운반	8.00	0.00	♡부 Q
☒	O♂ 3965-PRV202 분해점검	4.68	0.00	♡부 CB	☒	♂호기E 스위치기어 리프트카 정비	3.00	0.00	♡부 CF
☒	O♂ 7300-AH11, Y1056 점검	5.27	0.00	♡부 CB	☒	♂호기 1차화확실험실 폐중수 말통 운반	1.96	0.00	♡부 CG
☒	O♂M 3965-PSV437 작업 관련 임시라인 설치	5.27	0.00	♡부 CB	☒	♂호기 1차화확실험실 폐중수 말통 운반	1.96	0.00	♡부 CG
☒	[책임] O♂M 7300-AH11 팬벨트 교체	3.51	0.00	♡부 CB	☒	♂호기 온라인 기체분석기용 가스반출(R-402)	2.84	0.00	♡부 CG
☒	O♂M-7300-HV01 필터 교체	3.51	0.00	♡부 CB	☒	♂호기 온라인 기체분석기용 가스반입(R-402)	2.84	0.00	♡부 CG
☒	[책임] O♂M 7580-TK3 진공압력 상승관련 점검요청	10.53	0.00	♡부 CC	☒	♂호기 온라인 기체분석기용 가스반입(R-402)	2.84	0.00	♡부 CG
☒	[책임]O♂M 7580-P1 오일 유위 저하됨	3.51	0.00	♡부 CC	☒	591-AAC DG01 분해부품 검사	60.16	0.00	♡부 J
☒	[책임] O♂M 3970-RD1 점검 요청	5.85	0.00	♡부 V		-이하 여백-			



[유형6] 자체 상주인력 교육공량 산정 부적정

2015년도 원가조사 용역 보고서에 의하면 아래와 같이 경상정비 공량에 기타정비(시간외 등) 공량을 합산하여 산출하고 있으며, 기타정비 공량에 교육, 시간외, 품질, 현장지원 등의 공량이 반영되어 있고, 용역 보고서의 세부 내역을 살펴보면 “O본부 ⚙호기 △차 O/H 대비 사전교육” 등의 교육공량이 원가조사 용역 단계에서 경상정비 공량에 기 반영된 것으로 확인되었다.



[그림 3] 2015년 원가조사 용역의 기타정비 공량집계 자료 발췌



또한, 공사시방서 4.16항에 의하면 “계획예방정비에 투입되는 기술지원 인력 (파견포함) 및 외부 인력은 해당 작업착수 최소 3일전까지 투입하여 방사선 및 산업안전교육, 인적오류 예방교육 등 제반교육을 받아야 하며, 이에 필요한 공량은 공사설계 시 반영하여야 한다.”라고 명시되어 있는바, 상기 요건에 해당되지 않는 자체 상주인력의 계획예방정비 사전교육 공량은 ⚡호기 △차 사례와 같이 계획예방정비 공량으로 반영하지 않는 것이 적정하나,

○본부 □소, □소의 사전교육 공량을 확인한 결과, 상기의 기술지원 인력 범주에 자체 상주인력도 포함된 것으로 해석하여 ⚡호기 △차 사례와 다르게 계약상대자 자체 상주인력의 교육공량이 계획예방정비 실적공량에 일부 포함된 것으로 확인되었다.

05b04895-b16e11081416

[표 17] 자체 상주인력 교육공량 산정 부적정에 대한 조정 현황

구분		공량(MD)			해당금액 (직접노무비 기준)	비고
		원(a)	조정(b)	차이(b-a)		
계획예방정비	⚡호기 △차	66.43	66.43	0.00	.	적정
	⚡호기 △차	57.19	16.25	-40.94	- 12,363,902원	.
	⚡호기 △차	54.06	17.75	-36.31	-11,321,452원	.
	⚡호기 △차	219.77	157.77	-62.00	-19,697,329원	OO
		61.00	60.00	-1.00		OO
	⚡호기 △차	160.00	57.00	-103.00	-51,940,794원	OO
		222.90	153.15	-69.75		OO
발전소	□소	66.43	66.43	0.00	.	적정
	□소	111.25	34.00	-77.25	-23,685,354원	.
	□소	663.67	427.92	-235.75	-71,638,123원	.
합계		841.35	528.35	-313.00	-95,323,477원	.



[유형7] 계획된 작업 미 수행 오더의 실적공량 착오산정

계획된 작업이 현장 여건 등의 변경으로 인하여 미 수행된 경우 계약상대자는 실적공량 제출 대상에서 제외시켜야 하고, 또한 정비감독자는 오더 수행여부를 면밀히 검토하여 미 수행 오더가 실적공량에 포함되지 않도록 하여야 하나,

정비감독자가 다수의 정비오더 실적공량을 동시에 검토하는 과정에서 미 수행 정비오더를 수행 정비오더로 착오하여 실적공량으로 산정한 사례가 일부 확인되었다.

[표 18] 계획된 작업 미 수행 오더의 실적공량 착오산정에 대한 조정 현황

구분		건수	공량(MD)			해당금액 (직접노무비 기준)	비고
			원(a)	조정(b)	차이(b-a)		
계획 예방 정비	⚙호기 △차	10	32.52	0.00	-32.52	-9,178,556원	·
	⚙호기 △차	0	·	·	·	·	·
	⚙호기 △차	1	2.69	0.00	-2.69	-572,220원	·
	⚙호기 △차	12	81.60	0.00	-81.60	-21,912,764원	·
	⚙호기 △차	14	90.91	0.00	-90.91	-24,312,989원	·
발전소	□소	10	32.52	0.00	-32.52	-9,178,556원	·
	□소	1	2.69	0.00	-2.69	-572,220원	·
	□소	26	172.51	0.00	-172.51	-46,225,753원	·
합계		37	207.72	0.00	-207.72	-55,976,529원	·



[표 19] 계획된 작업 미 수행 오더의 실적공량 착오산정에 대한 조정 세부내역

오더번호	작업내용	원 공량 (MD)	수정 공량 (MD)	감독자	오더번호	작업내용	원 공량 (MD)	수정 공량 (MD)	감독자
☒	34810-RD3 분해점검	3.26	0.00	♡부 B	☒	(☐) 주증기 안전 밸브 압력 설정치(V-1315)	7.71	0.00	♡부 R
☒	34810-RD4 분해점검	3.26	0.00	♡부 B	☒	(☐) 주증기 안전 밸브 압력 설정치(V-1316)	7.71	0.00	♡부 R
☒	[문서처리][PMT]순호기 32110-PM1 절연진단(O/H)	4.00	0.00	♡부 C	☒	순호기M COP1 Seal WTR SUP Sightglass 청소	2.00	0.00	♡부 K
☒	[문서처리][PMT]순호기 32110-PM2 절연진단(O/H)	4.00	0.00	♡부 C	☒	순호기M CTCs Ball Distributor Sightglass 청소	2.50	0.00	♡부 K
☒	[문서처리]순호기 33310-PM1 절연진단(O/H)	4.00	0.00	♡부 C	☒	[PMT]순호기M 441-V0322 일반점검	5.00	0.00	♡부 AK
☒	[문서처리]순호기 33310-PM2 절연진단(O/H)	4.00	0.00	♡부 C	☒	[PMT]순호기M 441-V0611 일반점검	3.50	0.00	♡부 AK
☒	[문서처리]순호기 33410-PM1 절연진단(O/H)	2.00	0.00	♡부 C	☒	(☐) 주증기 안전 밸브 압력 설정치(V-1302)	7.71	0.00	♡부 R
☒	[문서처리]순호기 33410-PM2 절연진단(O/H)	2.00	0.00	♡부 C	☒	(☐) 주증기 안전 밸브 압력 설정치(V-1303)	7.71	0.00	♡부 R
☒	[문서처리]순호기 34320-PM1 절연진단(O/H)	2.00	0.00	♡부 C	☒	(☐) 주증기 안전 밸브 압력 설정치(V-1306)	7.71	0.00	♡부 R
☒	[문서처리]순호기 34320-PM2 절연진단(O/H)	4.00	0.00	♡부 C	☒	(☐) 주증기 안전 밸브 압력 설정치(V-1307)	7.71	0.00	♡부 R
(공란)*	공란	2.69	0.00	♡부 I	☒	(☐) 주증기 안전 밸브 압력 설정치(V-1309)	7.71	0.00	♡부 R
☒	(☐) 주증기 안전 밸브 압력 설정치(V-1302)	7.71	0.00	♡부 R	☒	(☐) 주증기 안전 밸브 압력 설정치(V-1310)	7.71	0.00	♡부 R
☒	(☐) 주증기 안전 밸브 압력 설정치(V-1303)	7.71	0.00	♡부 R	☒	(☐) 주증기 안전 밸브 압력 설정치(V-1311)	7.71	0.00	♡부 R
☒	(☐) 주증기 안전 밸브 압력 설정치(V-1306)	7.71	0.00	♡부 R	☒	(☐) 주증기 안전 밸브 압력 설정치(V-1314)	7.71	0.00	♡부 R
☒	(☐) 주증기 안전 밸브 압력 설정치(V-1307)	7.71	0.00	♡부 R	☒	(☐) 주증기 안전 밸브 압력 설정치(V-1315)	7.71	0.00	♡부 R
☒	(☐) 주증기 안전 밸브 압력 설정치(V-1309)	7.71	0.00	♡부 R	☒	(☐) 주증기 안전 밸브 압력 설정치(V-1316)	7.71	0.00	♡부 R
☒	(☐) 주증기 안전 밸브 압력 설정치(V-1310)	7.71	0.00	♡부 R	(삭제)*	[PMT]823 SW01A CT 정밀점검	3.20	0.00	♡부 M
☒	(☐) 주증기 안전 밸브 압력 설정치(V-1311)	7.71	0.00	♡부 R	(삭제)*	[PMT]521 2-V0105 구동기 일반점검	2.11	0.00	♡부 N
☒	(☐) 주증기 안전 밸브 압력 설정치(V-1314)	7.71	0.00	♡부 R		-이하 여백-			

※ ♡부 담당자의 공량 취합 과정에서의 오류

(공란): 엑셀 수식에 오류로 인하여 공량이 산출된 사례, (삭제): 오더가 삭제되었으나 공량이 산출된 사례



발전소 및 감독자별 미흡건수 및 조정금액 내역

□ □소

[표 20] 감독자별 미흡건수 및 조정금액(□소 29명)

발전소	부서	감독자	미흡 건수	조정금액(원)	비고	발전소	부서	감독자	미흡 건수	조정금액(원)	비고
□소	♡부	AO	17	-140,792,512	타 본부로 전출	□소	♡부	CE	1	-1,482,405	
□소	♡부	P	16	-83,479,519		□소	♡부	BF	4	-664,116	
□소	♡부	BB	3	-45,656,461	부서 전체 미흡사례 포함	□소	♡부	CB	5	-628,718	
□소	♡부	C	16	-31,146,676	미수행 오더의 착오산정 포함	□소	♡부	CD	1	-524,776	
□소	♡부	BA	2	-30,764,468		□소	♡부	AZ	1	-95,348	
□소	♡부	D	3	-19,297,112		□소	♡부	V	7	4,847,545	
□소	♡부	E	1	-15,642,292		□소	♡부	BC	4	6,907,208	
□소	♡부	U	7	-13,917,963		□소	♡부	AN	4	7,353,135	
□소	♡부	A	8	-8,381,747		□소	♡부	BE	5	12,525,112	
□소	♡부	CA	17	-7,401,891		□소	♡부	AR	1	12,928,097	
□소	♡부	AY	5	-5,058,647		□소	♡부	W	7	20,861,445	
□소	♡부	BG	4	-4,126,976		□소	♡부	T	1	25,858,581	
□소	♡부	CC	2	-4,067,836		□소	♡부	BZ	6	33,970,450	
□소	♡부	BD	4	-2,141,354		□소	♡부	S	6	89,953,698	
□소	♡부	B	2	-1,967,571	미수행 오더의 착오산정			- 이하	여백	-	

※ □ : 2018년 이후 입사 및 보직자 현황

※※ 상기의 조정공량에 ♡호기 △차 경우 감독부서 자체 조정공량 -2,176.67MD(약 6.74억 원)가 포함됨.

- 재정상 조치는 감독부서 조정내역을 포함하되, 신분상 조치는 감사결과 조정공량으로 적용함.

□ □소

[표 21] 감독자별 미흡건수 및 조정금액(□소 34명)

발전소	부서	감독자	미흡 건수	조정금액(원)	비고	발전소	부서	감독자	미흡 건수	조정금액(원)	비고
□소	♡부	F	24	-72,557,050		□소	♡부	AB	4	-7,159,989	
□소	♡부	Q	14	-62,130,286		□소	♡부	AS	2	-5,438,089	
□소	♡부	G	3	-29,411,525		□소	♡부	BN	5	-3,775,093	
□소	♡부	Z	5	-24,729,364		□소	♡부	CG	5	-3,378,627	
□소	♡부	H	7	-23,275,502		□소	♡부	BH	5	-3,031,375	
□소	♡부	AF	6	-20,860,700		□소	♡부	BM	1	-1,302,063	
□소	♡부	AT	4	-17,946,291		□소	♡부	BW	7	-1,024,106	
□소	♡부	AH	7	-16,082,689	타 본부로 전출	□소	♡부	AP	19	-950,020	
□소	♡부	I	2	-14,447,864	미수행 오더의 착오신청 포함	□소	♡부	CF	26	-692,159	
□소	♡부	CH	1	-12,363,902	05년 04월 30일	□소	♡부	BI	7	-604,168	
□소	♡부	CI	1	-11,321,452		□소	♡부	BX	21	-428,238	
□소	♡부	AA	3	-10,187,749		□소	♡부	BP	1	-171,675	
□소	♡부	AC	4	-9,710,623		□소	♡부	BQ	1	-157,831	
□소	♡부	AG	8	-7,711,306		□소	♡부	BO	1	-52,629	
□소	♡부	BY	3	-7,643,252		□소	♡부	AD	7	948,070	
□소	♡부	AE	1	-7,386,636		□소	♡부	BJ	3	3,886,482	
□소	♡부	Y	8	-7,314,258		□소	♡부	BK	9	5,203,708	

※ □ : 2018년 이후 입사 및 보직자 현황



□ □소

[표 22] 감독자별 미흡건수 및 조정금액(□소 20명)

발전소	부서	감독자	미흡 건수	조정금액(원)	비고	발전소	부서	감독자	미흡 건수	조정금액(원)	비고
□소	♡부	O	4	-71,638,123		□소	♡부	BS	5	-1,783,534	
□소	♡부	R	25	-41,123,200	미수행 오더의 착오산정 포함	□소	♡부	AJ	36	-1,695,407	
□소	♡부	J	1	-17,208,584		□소	♡부	BL	3	-1,651,563	
□소	♡부	L	2	-16,566,314		□소	♡부	AI	25	-1,645,289	
□소	♡부	AM	2	-12,669,404		□소	♡부	K	3	-1,351,164	미수행 오더의 착오산정 포함
□소	♡부	AX	3	-9,637,028		□소	♡부	AV	8	-1,318,276	
□소	♡부	AU	26	-3,332,808		□소	♡부	M	3	-914,528	미수행 오더의 착오산정 포함
□소	♡부	AK	3	-2,307,408	미수행 오더의 착오산정 포함	□소	♡부	BR	5	-821,650	
□소	♡부	AW	39	-1,948,189		□소	♡부	N	2	-609,443	미수행 오더의 착오산정 포함
□소	♡부	AQ	2	-1,872,380		□소	♡부	AL	4	-492,496	

※ □ : 2018년 이후 입사 및 보직자 현황

※※ □소 직종 오적용(특급품질관리원 미적용)은 감독자 개별 문제가 아닌 □소 전체의 문제임.

→ 감독자별 지적건수에는 반영하였으나 상기 표에는 조정금액을 반영하지 않고 표18의 전체 회수 금액에만 반영하였음.



조치할 사항

1. O본부 □소장, □소장, □소장은 계획예방정비 정비오더 실적공량 정산 시 작업내용과 작업량을 감안하지 않고 과다 산정한 금액[총 공사비 기준 1,826,098천 원 (□소: 872,705천 원, □소: 455,811천 원, □소: 497,582천 원)]에 대하여 차기 기성 또는 준공 시 차감(회수)하시기 바랍니다.(시정)

2. O본부장은 실적정산 공량 검토를 소홀히 하여 “대상 1) 정비내역 대비 조정 금액 1,000만 원 이상 과다(중복) 산정 및 2018년 이전 입사/보직자” 또는 “대상 2) 계획된 작업 미수행 오더를 실적공량으로 착오 산정”한 직원들에 대하여, 관련 업무를 철저히 수행할 수 있도록 「인사관리규정」에 의거, 주의를 촉구하시기 바랍니다. (주의)

05b04895-b16e11081416

3. O본부장은 실적정산 공량 검토를 소홀히 하여 정비내역 대비 조정금액 4,000만 원 이상 과다(중복) 산정한 직원들에 대하여, 관련 업무를 철저히 수행할 수 있도록 「인사관리규정」에 의거, 경고를 촉구하시기 바랍니다.(경고)

4. O본부장은 ⚙호기 △차 계획예방정비의 터빈 및 터빈 보조계통 정비작업에 대한 실적공량을 검토함에 있어 전임자의 타 본부 전출로 인하여 해당 작업을 직접 감독하지 않은 후임자임에도 불구하고 정비내역 대비 과다하게 요청된 공량을 투입 실적, 증빙자료 등을 근거로 적정공량으로 수정토록 요구하여 약 1.92억 원의 예산 절감에 크게 기여한 AY(□소 ♡부)에게 표창(사업소장상) 수여 바랍니다.(포상)



5. O본부 □소장, □소장, □소장은 정비내역 대비 실적공량이 과다(중복) 산정된 사례가 여러 유형에서 다수 확인됨에 따라, 향후 계획예방정비 실적공량 검토 시 동일한 사례가 발생하지 않도록 직무교육을 실시하시기 바랍니다.(통보)

05b04895-b16e11081416



한국수력원자력(주) 상임감사위원

통 보 · 개 선

제 목 차기 원가조사 용역에 오류 및 개선사항 반영 필요

관 계 부 서 O본부 □소, □소, □소 ♥부

내 용

원가조사공량의 일부 오류 내역을 정정 필요

계획예방정비 실적공량 검토 시 적용된 원가조사공량의 적정여부를 일부 확인한 결과 아래와 같은 유형의 오류 사례가 다수 확인되었다.

05b04305-b16e-1081416

① 주요 정비작업임에도 불구하고 계약상대자의 자체인력이 누락되고 단기성 외부인력 직종으로만 구성된 내역

계종	기기 번호	작업구분 (분해/일반 등)	작업 내용	구분	형식	용량	원자력 기술공	물원토 기술공	원자력 물원공	물원토 전공	원자력 유전공	비파괴 시험공	원자력 물원공

[그림 4] 2015년 원가조사공량 부적정 사례 예시(1)

② 작업내역이 비파괴검사 작업이나 해당 직종인 비파괴시험공 공량이 누락된 내역

계종	기기 번호	작업구분 (분해/일반 등)	작업 내용	구분	형식	용량	원자력 기술공	물원토 기술공	원자력 물원공	물원토 전공	원자력 유전공	비파괴 시험공
		UT										
		UT										
		UT										
		UT										
		UT										
		UT										
		UT										

[그림 5] 2015년 원가조사공량 부적정 사례 예시(2)



③ 작업내역이 보온작업이나, 보온공 공량이 없고 플랜트기계설치공, 비파괴 시험공 및 비계공 직종의 공량으로 구성된 내역

기기 번호	작업구분 (분해/일반등)	작업 내용	부 입 연 록											
			원자력 기설공	플랜트 기설공	원자력 설전공	플랜트 전공	원자력 용설공	비파괴 시험공	원자력용 일반공사	건설기계 운전사	플랜트 용설공	플랜트 보온공	보온공	비계공
	보온			11.27				18.00					9.00	

[그림 6] 2015년 원가조사공량 부적정 사례 예시(3)

④ 작업내역이 비계 및 도장 작업이나, 비계공 및 도장공 직종의 공량내역 없이 플랜트기계설치공 직종으로 구성된 내역

기기 번호	작업구분 (분해/일반등)	작업 내용	부 입 연 록											
			원자력 기설공	플랜트 기설공	원자력 설전공	플랜트 전공	원자력 용설공	비파괴 시험공	원자력용 일반공사	건설기계 운전사	플랜트 용설공	플랜트 보온공	보온공	비계공
	비계			7.20										
	도장			4.00										

[그림 7] 2015년 원가조사공량 부적정 사례 예시(4)

05b04895-b16e11081416

실적공량 산출 시 공사시방서에 따라 원가조사공량을 적용할 경우, 적용된 원가조사공량의 적정여부를 확인하지 않는다면 위와 같은 유형의 오류 내역이 수정되지 않고 반영되어 실제 작업내용과 다른 실적공량으로 산정될 것이다.

따라서, 매 계획예방정비 실적공량 정산(검토) 과정에서 오류가 있는 것으로 확인되거나 수정이 필요한 원가조사공량 내역을 향후 계획예방정비 실적공량 정산 시 적용되지 않도록 별도 관리하고 본사 주관부서(□처 ◇부)에 통보하여 향후 원가조사 용역에 오류 내역이 포함되지 않도록 조치가 필요하다.



사전교육 공량 경비비목으로 변경 검토 필요

「(계약예규) 예정가격작성기준」 제10조 및 제18조에 따르면 “직접노무비는 현장에서 계약목적물을 완성하기 위하여 직접 작업에 종사하는 종업원 및 노무자에 의하여 제공되는 노동력의 대가”라고 명시되어 있으며, 공사시방서 4.16항에 따르면 계획예방정비에 투입되는 기술지원 인력(파견포함) 및 외부 인력에 대한 사전교육(방사선 및 산업안전교육, 인적오류 예방교육 등 제반교육) 공량은 공사설계에 반영토록 되어 있는바,

향후 원가조사 용역 시 사전교육 공량을 반영하되 직접노무비가 아닌, 경비비목 중 교육비 항목으로 원가산정 비목을 변경하는 방안에 대한 검토가 필요하다.

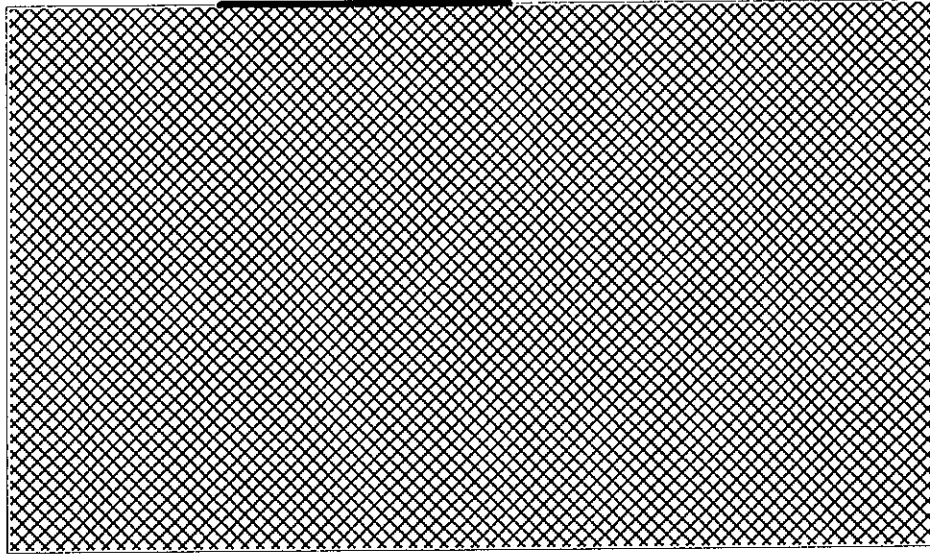
※ 조달청 질의&회신 결과(답변일: 2020. 8. 31.)

- 사전교육 공량은 직접노무비 비목에 적용하기는 어려워 보이므로 경비비목에 계상하는 것이 타당함.

조치할 사항

1. O본부 □소장, □소장, □소장은 현재의 원가조사공량이 정비여건과 다르게 오류가 있거나 수정이 필요하다고 확인된 내역을 향후 계획예방정비 실적공량 정산 시 적용되지 않도록 지속적으로 관리하시고 차기 원가조사 용역에 포함되지 않도록 본사 관련부서(□처 ◇부)에 통보하시기 바랍니다.(통보)
2. O본부 □소장은 향후 원가조사 용역 시 계획예방정비에 투입되는 기술지원 및 외부인력의 사전교육 공량을 원가산정기준의 직접인건비가 아닌 경비비목 중 교육비 항목으로 변경하는 방안이 검토될 수 있도록 본사 관련부서(□처 ◇부)에 요청하시기 바랍니다.(개선)





[그림 8] 예방정비 작업오더 프로세스

또한 공사시방서 7.2.11항에 따르면, 계약상대자 정비조장은 작업이 완료되면 인쇄된 작업오더에 “정비인력[직종코드 및 직종별 실소요 작업시간 (MH)]” 등의 사항을 기록하고 발전부장에게 작업완료를 요청하도록 명시되어 있으나, 5개 호기 계획예방정비의 오더내역을 점검한 결과 아래와 같이 설계공량과 입력공량 관리가 미흡한 것으로 확인되었다.

[표 23] 계획예방정비 별 공량 관리 현황

구 분	실적공량 (MD)	작업건수 (건)	설계공량 (MD)	입력공량 (MD)	입력공량 /설계공량	실적공량 /입력공량
습호기 △차	33,672.77	3,295	33,270.69	39,368.74	118.33%	85.53%
습호기 △차	27,209.09	2,306	37,380.25	73,720.93	197.22%	36.91%
습호기 △차	32,003.71	2,399	44,044.89	65,767.60	149.32%	48.66%
습호기 △차	34,570.38	2,770	53,254.50	451,598.50	848.00%	7.66%
습호기 △차	35,822.59	2,693	45,353.44	186,558.40	411.34%	19.20%
합계	163,278.54	13,463	213,303.77	817,014.17	383.03%	19.98%
평균	32,655.71	2,693	42,660.75	163,402.83	383.03%	19.98%



설계공량의 경우 실제 작업 중 작업 여건의 변화, 추가작업 여부, 작업자의 숙련도 등을 설계공량에 모두 반영하기 어려운 상태임에 따라 설계공량의 적정 여부를 확인하기 어렵지만, 설계시점에서 확정적인 사항 및 최소사항은 반영 하여야 함에도 불구하고 설계공량을 미 입력한 오더(공량)설계 미흡 사례가 아래와 같이 확인되었다.

[표 24] 오더(공량)설계 미흡 사례

발전소	부서	감독자(오더번호 및 작업 건수)	합계
□소	♡부	BF(ⓧ 등 2건)	2건
	합계	-	2건
□소	♡부	AP(ⓧ 등 6건), BW(ⓧ 1건), AS(ⓧ 1건), F(ⓧ 등 4건), Y(ⓧ 등 3건), CJ(ⓧ 등 3건), Z(ⓧ 1건), CK(ⓧ 등 2건), Q(ⓧ 1건), BN(ⓧ 등 3건), BH(ⓧ 등 3건), CL(ⓧ 등 2건), CM(ⓧ 1건), AD(ⓧ 등 2건), BX(ⓧ 등 3건), CN(ⓧ 등 9건), BI(ⓧ 등 2건)	47건
	♡부	CO(ⓧ 등 2건), CP(ⓧ 1건), AG(ⓧ 1건)	4건
	♡부	CF(ⓧ 등 22건), CQ(ⓧ 등 3건), CR(ⓧ 1건), CS(ⓧ 등 6건), CT(ⓧ 등 2건), CU(ⓧ 등 23건), BK(ⓧ 등 2건)	59건
	♡부	AH(ⓧ 등 3건)	3건
	합계	-	113건
□소	♡부	CV(ⓧ 1건)	1건
	♡부	AI(ⓧ 1건), AV(ⓧ 등 4건), R(ⓧ 1건), CW(ⓧ 등 2건)	8건
	♡부	CX(ⓧ 등 11건), CY(ⓧ 등 2건), CZ(ⓧ 등 6건)	19건
	합계	-	28건
합계			132건

※ 설계공량 0 MD 또는 0.125MD(♡부서에서 입력한 품질입회 1MH)가 입력된 사례임.



오더의 입력공량 대비 실적공량이 200%를 초과하는 건을 대상으로 실적공량의 적정여부를 검토한 결과, 실적공량은 적정하게 산출되었으나 반대로 정비오더의 입력대상인 투입공량 일부를 부실하게 입력하거나 누락하는 등 입력공량 관리 미흡 사례가 아래와 같이 확인되었다.

[표 25] 입력공량 관리 미흡 사례

발전소	부서	감독자(오더번호 및 작업 건수)	합계
□소	♡부	BZ(⊗ 1건), AN(⊗ 1건)	2건
	♡부	X(⊗ 등 5건)	5건
	합계	-	7건
□소	♡부	AP(⊗ 등 11건), BW(⊗ 등 5건), F(⊗ 1건), Y(⊗ 등 4건), CJ(⊗ 등 9건), G(⊗ 1건), Z(⊗ 1건), CK(⊗ 등 2건), Q(⊗ 등 6건), AB(⊗ 등 3건), BN(⊗ 등 2건), BH(⊗ 등 2건), CL(⊗ 등 2건), CM(⊗ 1건), AC(⊗ 등 3건), AD(⊗ 등 3건), BX(⊗ 등 18건), BY(⊗ 1건), CN(⊗ 등 6건), BI(⊗ 등 4건)	85건
	♡부	DA(⊗ 1건), CP(⊗ 1건), DB(⊗ 등 3건), DC(⊗ 등 3건), AF(⊗ 1건), AG(⊗ 등 5건)	14건
	♡부	DD(⊗ 등 3건), DE(⊗ 1건), DF(⊗ 1건), CF(⊗ 등 3건), CQ(⊗ 등 3건), CS(⊗ 등 8건), BJ(⊗ 1건), CT(⊗ 1건), DG(⊗ 등 8건), DH(⊗ 등 2건), CU(⊗ 등 12건), BK(⊗ 등 4건)	47건
	합계	-	146건
□소	♡부	CV(⊗ 1건)	1건
	♡부	BR(⊗ 등 2건), BS(⊗ 등 2건), DI(⊗ 등 3건), AI(⊗ 등 13건), BT(⊗ 등 2건), AJ(⊗ 등 9건), DJ(⊗ 등 2건), K(⊗ 1건), AU(⊗ 등 5건), DK(⊗ 1건), DL(⊗ 등 2건), BU(⊗ 등 3건), AV(⊗ 1건), DM(⊗ 등 2건), R(⊗ 1건), AW(⊗ 1건), CW(⊗ 1건), DN(⊗ 등 2건), DO(⊗ 1건), DP(⊗ 등 2건)	56건
	♡부	DQ(⊗ 등 3건), AL(⊗ 등 3건), CX(⊗ 1건), DR(⊗ 등 2건), M(⊗ 등 2건), L(⊗ 1건), N(⊗ 1건), DS(⊗ 1건), CY(⊗ 1건), DT(⊗ 등 2건)	17건
	♡부	DU(⊗ 1건), BL(⊗ 1건)	2건
	합계	-	76건
합계		-	229건



정비오더 상의 실적공량은 향후 원가조사 용역의 기초자료가 되고, 또한 동일 작업 수행 시 일반적으로 과거 수행 오더의 이력을 참조하여 오더를 설계하는 점을 감안하면, 오더 상의 설계공량과 입력공량을 제대로 입력하지 않으면 잘못된 공량을 적용하는 모순이 지속적으로 반복되므로 더욱 철저한 관리가 요구된다.

따라서, 계약상대자에게 실적공량 검토 요청 시 제출자료 내역에 오더 상의 설계 및 입력공량을 실적공량과 비교·검토할 수 있도록 작성 서식 보완(Check List화)을 요구하고, 정비부서 감독자가 실적공량 적정여부 및 공량차이 근거/사유를 확인하고 서명하도록 하는 등 실적공량의 신뢰도를 향상시키는 방향으로 개선이 필요하다.

05b04895-b16e-1106-416
[표 26] 실적공량 확인 Check List 예시

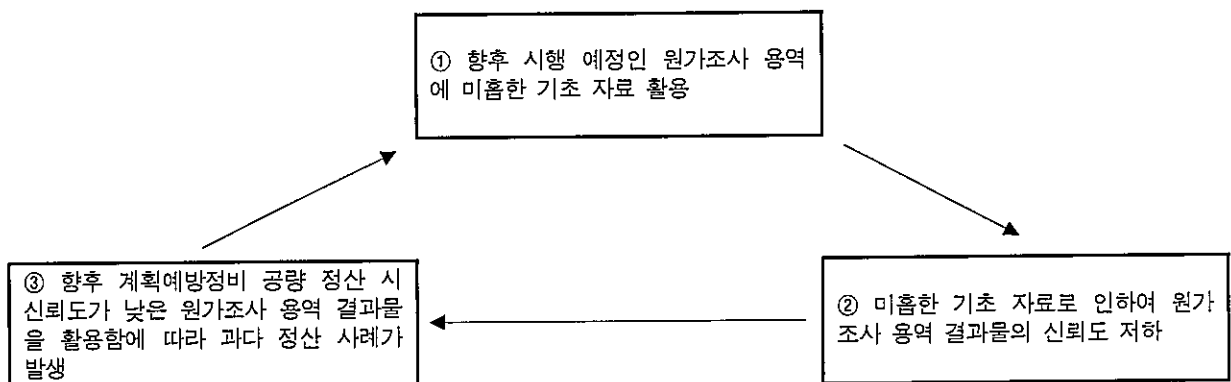
오더 번호	설계공량	입력공량	실적공량	공량차이 근거/사유	감독자 확인

오더 공량 관리, 원가조사 용역 관련 교육 필요

원가조사 용역의 결과물인 “원가조사공량”은 각 설비 및 정비작업 내용별로 과거 실적을 반영하여 산정한 공량으로 계획예방정비 대가 지급 시에도 특별한 사정이 없는 한 원가조사공량을 우선 적용하여 실적공량을 산출하여야 한다.

정비작업에 대한 각 오더는 1건의 공사와 유사한 개념이고 1MD의 공량을 잘못 산출할 경우 약 254천 원[2019년 O본부 수주설비정비공사 계획예방정비 노임단가 기준 (총 직접노무비/총 설계공량)]의 직접노무비가 과다하게 지급되는 결과를 초래하는바 실적공량이 실제 투입된 공량보다 과다하게 산정되지 않도록 유의해야 한다.

그러나, 정비부서 일부 직원들의 경험 미숙, 실적공량 관리의 중요성 및 원가조사 용역의 이해도가 낮음에 따라 공량을 과다(중복) 산출하면 공사비 과다지급과 직결됨에도 실적공량을 단순 숫자로만 인식하고 있는바, 계획예방정비 오더 상의 설계, 입력공량 및 실적공량을 현재와 같이 미흡하게 관리할 경우, 아래와 같이 원가조사 용역 및 대가 지급 시 잘못된 과정의 악순환이 반복될 것으로 판단된다.



[그림 9] 공량 관리 미흡 시 문제점 개략도



따라서, 부서별 현장직무교육 교재에 오더 공량 관리 및 원가조사 용역 개념을 이해할 수 있도록 관련 내용을 반영하여 신입/전입직원 교육에 활용하도록 하고, 정비오더가 실적공량으로 실적 정산될 수 있도록 매 계획예방정비 착수 전 공량 관리의 중요성을 부서별 직무교육을 실시하고 계약상대자에게도 해당 내용이 공유될 수 있도록 통보가 필요하다.

조치할 사항

○본부 □소장, □소장, □소장은 ①계약상대자에게 실적공량 검토요청 시 오더 상의 설계 및 입력공량을 실적공량과 비교·검토할 수 있도록 작성 서식 보완(Check List화) 요구, ②부서별 현장직무교육 교재에 오더 공량 관리 및 원가조사 용역의 내용을 반영하여 신입/전입직원 교육에 활용, ③매 계획예방정비 착수 전 공량 관리의 중요성에 대한 직무교육 실시, ④계약상대자에게도 입력공량 기록 철저 등 해당 내용이 공유되도록 통보하시기 바랍니다.(통보)

한국수력원자력(주) 상임감사위원

개 선 · 통 보

제 목 공사시방서, 표준절차서, 지침서 개정 필요

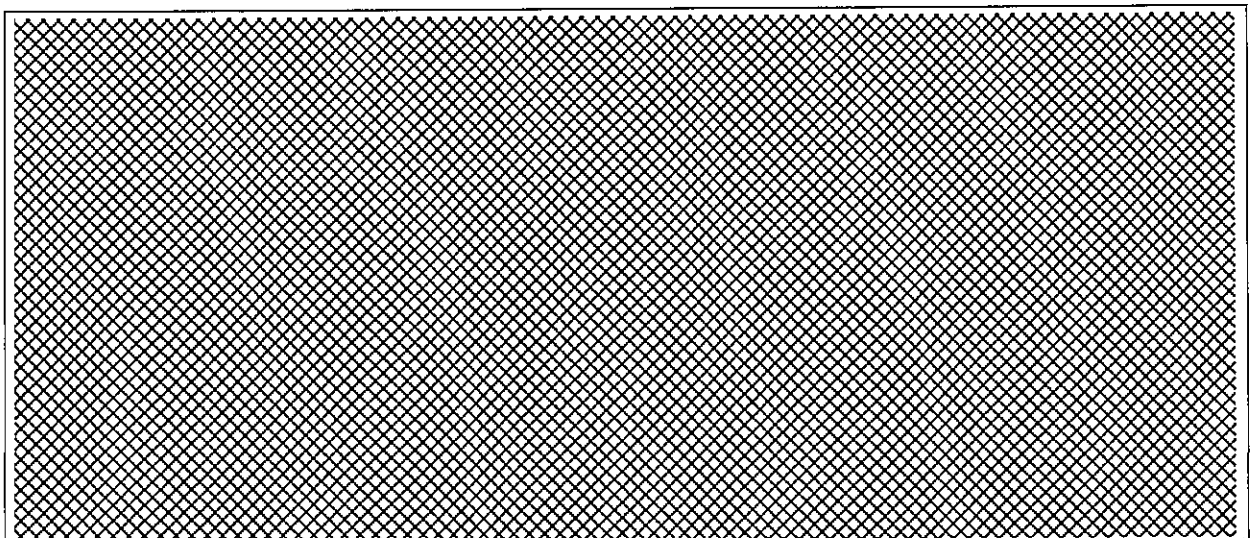
관 계 부 서 O본부 □소, □소, □소 ♥부

내 용

공사시방서, 표준절차서 개정 필요

공사시방서 및 표준절차서를 살펴보면, 계약상대자 작업조장은 작업을 완료 하면 인쇄된 작업오더에 “정비인력 [직종코드 및 직종별 실소요 작업시간 (MH)]” 등의 사항을 수기로 기록하여야 하나, 확인결과 직종코드 분류에 대한 적용기준이 명확하지 않아 현재 인쇄된 작업오더에 직종코드를 기록하지 않고 있으며, 실적공량 산정 단계에서 계약상대자가 직종을 선정하고 있는 것으로 확인되었다.

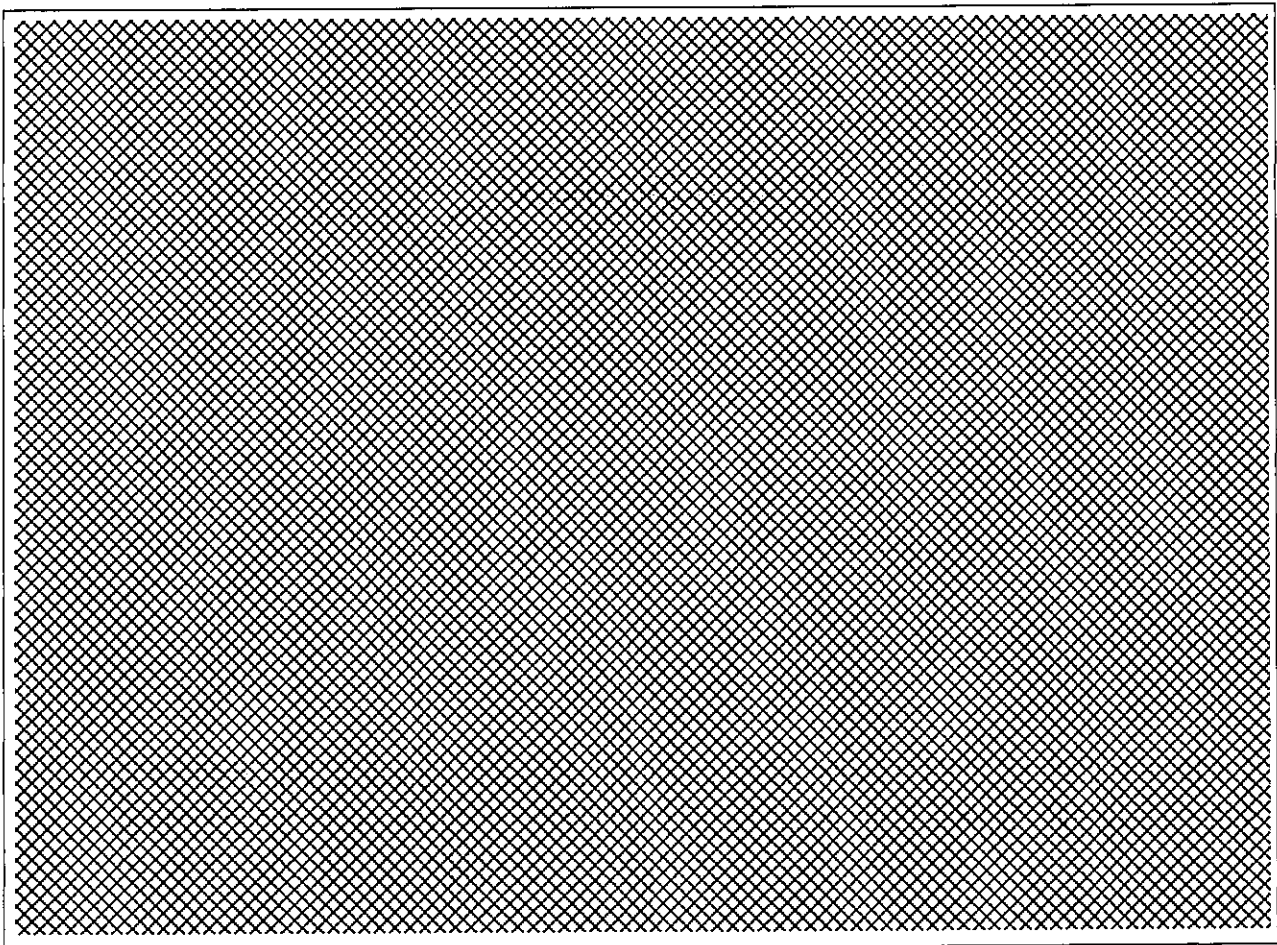
[표 27] 공사시방서의 작업 종료 관련 내용 발췌



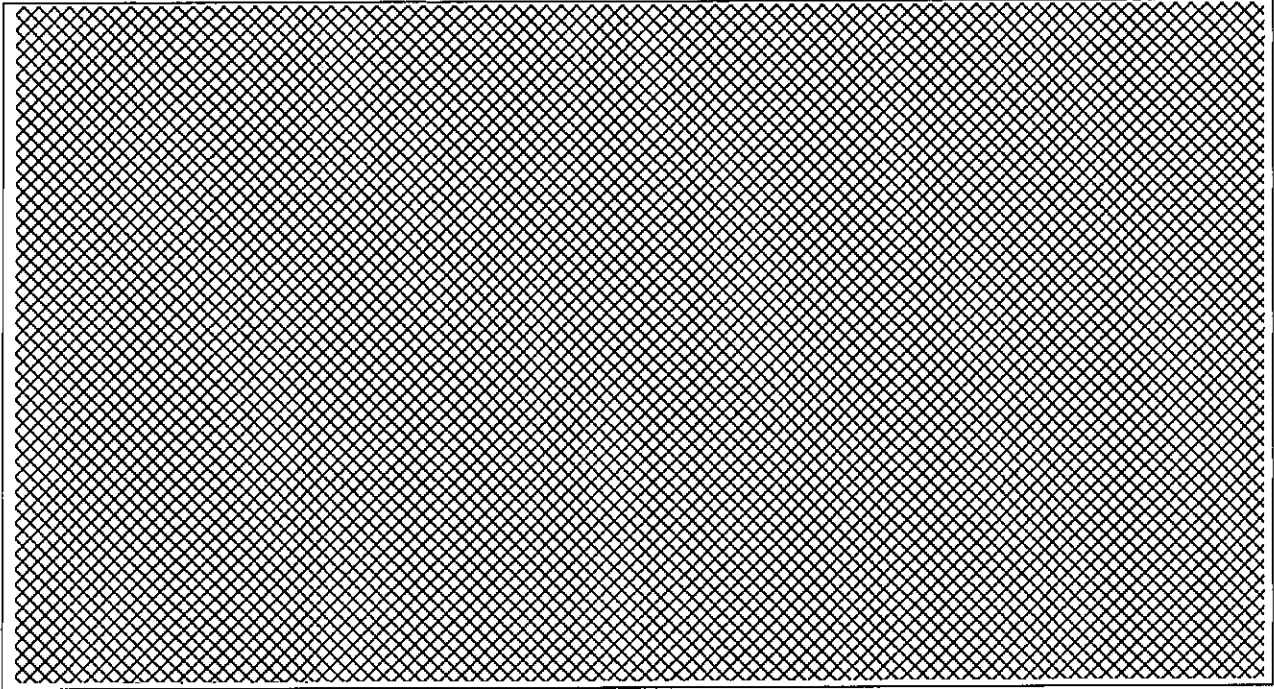
따라서, 현재 미 이행 중인 오더 상의 “직종코드” 입력과 관련한 문제점 도출 및 개선 방안 등을 검토하여 공사시방서 및 표준절차서 해당 항목에 반영 되도록 하고,

또한, 공사시방서 해당 항목에 “자체 상주인력 교육공량 산정 부적정” 사례가 재발하지 않도록 계획예방정비 사전교육 공량의 대상 및 정산방법을 명확히 명시하고, 현재 직접노무비로 지급하고 있는 교육공량을 경비비목 중 교육비 항목으로 변경하는 방안에 대한 검토결과를 공사시방서에 반영 필요하다.

[표 28] 공사시방서의 교육 관련 내용 발췌



[표 28] 공사시방서의 교육 관련 내용 발췌(계속)



2017. 11. 6. 15:57:41

계획예방정비 정비공량 산정 지침서 개정 필요

○본부 □소, □소, □소에서는 발전소별로 “계획예방정비 정비공량 산정 지침”을 운영 중에 있으나, 작성일 이후 개정이력을 검토한 결과 최초 지침서 작성 후 개정한 이력이 없으며, 정비부서 대부분은 해당 지침서를 제대로 인지하지 못하고 있는 상태로 확인되었다.

○ □소 지침서 작성일: 2017. 11. 6.

○ □소 지침서 작성일: 2017. 1. 3.

○ □소 지침서 작성일: 2017. 1. 11.

따라서, 해당 지침서는 매 계획예방정비 착수 전까지 추가로 확인된 일상감사 의견, 특정감사, 종합감사 등의 지적사항 등을 반영하여 주기적으로 개정할 필요가 있으며, 현장 정비부서도 활용이 가능하도록 관련 교육 실시가 필요하다.



조치할 사항

1. O본부 □소장은 “직종코드” 입력 및 교육공량 정산에 대하여 공사시방서 및 □(◆관리)의 개정을 본사 관련부서(□처 ◇부)에 요청하시기 바랍니다.(개선)
2. O본부 □소장, □소장, □소장은 계획예방정비 실적공량 정산과 관련된 지적사항이 반영되도록 “계획예방정비 정비공량 산정 지침”을 주기적으로 개정하시고 현장 정비부서도 활용이 가능하도록 관련 교육을 실시하시기 바랍니다.
(통보)

05b04995-b16e11081416

